

Günlük Ders Planı · Hafta 12

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 2 · Enerji · Enerji Biçimleri — depolama, aktarım ve dönüşüm rolleri üzerinden karşılaştırma
Öğrenme Çıktısı	FİZ.10.2.3 — Enerji biçimlerini karşılaştırabilme.
Süreç bileşenleri	a) Enerji biçimlerine ilişkin özellikleri belirler. b) Enerji biçimlerine ilişkin benzerlikleri listeler. c) Enerji biçimlerine ilişkin farklılıkları listeler.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.7 Karşılaştırma · KB2.15 Yansıtma
Eğilimler · SDB · Değerler	E3.4 Gerçeği Arama · E3.7 Sistematiik Olma · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · D4 Dostluk · D14 Saygı
Okuryazarlık	OB1 Bilgi · OB4 Görsel
Ölçme aracı (TYMM)	Bilgi görseli / poster görevi (analitik dereceli puanlandırma anahtarı, 20 puan) · öz kontrol listesi (öğrencide kalır, puanlanmaz) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Kimya (bağlarda depolanan enerji) · Görsel Sanatlar (bilgi görselinin düzeni) · Türkçe (ölçüte dayalı karşılaştırma cümlesi kurma)
Anahtar kavramlar	depolama ↔ aktarım · kimyasal enerji · iç enerji · ısı · mekanik enerji · ışık · ses · elektriksel aktarım · nükleer enerji · enerji dönüşümü · istenen çıktı · istenmeyen çıktı
Ön koşul	Hafta 8–9'da kurulan iş ve güç ilişkileri yalnız geri çağırma düzeyinde anılır, bu haftada kullanılmaz. Öğrencinin 9. sınıftan sıcaklık ile iç enerji ayrımına aşına olduğu kabul edilir.
Kapsam sınırı	Hafta niteldir: hesap yaptırılmaz, enerji bağıntısı verilmez. Metinde geçen sayılar yalnız payların karşılaştırılması içindir. Mekanik enerji ve korunumu ile enerji kaynaklarının karşılaştırılması ileriki haftalara bırakılmıştır (zümre sıralama tercihi, gerekçesi Hoca Notu'ndadır). Hiçbir belgede kapatıcı sayım cümlesi kullanılmaz.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencinin enerjiyi iş yapabilme ile ilişkilendirdiği ve sıcaklık ile iç enerjiyi ayırabildiği kabul edilir. Bu bilgi yeniden öğretilmez, yalnız karşılaştırmada kullanılır. Her örnekte gözlemin nitel olduğu ve grubun ölçüm yapmadığı açıkça belirtilir.
Dikkat çekme	Sınıfta o anda çalışan bir düzeneğe bakılır: "Dışarıdan ne veriliyor, dışarıya ne çıkıyor, fişi çekince ne oluyor?" Yanıtlar tahtada üç sütuna dağıtılır: depolanan, aktarılan, dönüşen.
Köprü kurma	Burhaniye'deki zeytinyağı işletmesinin sabah vardiyası okunur ve ÇK 1-3 sınıfça çözülür. Kazan istasyonunda ısı ile iç enerji ayrımı tahtaya şema olarak kurulur.
Uygulama	Bilgi Görseli Atölyesi (föy): gruplar sınıftaki ya da koridordaki çalışan bir düzeneğin kartını elle çıkarır, istenmeyen çıktının kanıtını elleriyle ve kulaklarıyla toplar, kartı panoya asar ve yan grubun kartıyla karşılaştırır.
Değerlendirme	Süreç: föy gözlemi ve sözlü yanılığ avı (Slayt 10). Sonuç: bilgi görseli görevi, analitik dereceli puanlandırma anahtarıyla; öz kontrol listesi öğrencide kalır. Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: zincir üç halkaya indirilir ve ilk halka hazır verilir; eşleştirme maddesinde seçenek sayısı üçe düşürülür. Zenginleştirme: öğrenci kendi ilçesinde gördüğü bir düzeneğin zincirini kurar ve her halkayı hangi kanıtla gösterebileceğini yazar.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · A4 karton, kalın kalem, renkli bant, yapışkan kâğıt (grup başına bir takım) · pano yeri

Kapsam: Bu hafta hiçbir bağıntı verilmez ve hiçbir sayısal sonuç istenmez; metindeki sayılar yalnız payların büyüklüğünü karşılaştırmak içindir. Hiçbir biçim listesi kapatılmaz. Sayım isteyen bir soru kurulursa kapsamı kökte yazılır ve çözümde sayımın yalnız verilenler için olduğu belirtilir. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.10.2.3-a / -b / -c).

Hoca Notu · Enerji Biçimleri

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda herhangi bir düzeneğe bakıp üç soruyu kendisi sorabilmeli — enerji **nerede depolanmış, hangi yolla aktarılıyor, hangi biçime dönüşüyor** — ve dönüşümde istenmeyen çıktının hangi adrese gittiğini bir kanıtla gösterebilmeli.

Bu sürümde: (1) Kaynaktaki iki sayım sorusu ("kaç tanesi depolanmıştır", "kaç tanesi aktarılmaktadır") kaldırıldı; yerine rolü ötekilerden farklı olanı seçtiren karar maddeleri kondu (ÇK 8, test 11). (2) Tek adımlı tanım soruları iki adımlı karar sorularına dönüştürüldü; anahtar harfleri korundu. (3) "Isı bir enerji türüdür, cisimde ısı depolanır" yanılığı ÇK 3, test 3 ve Bağlam 2'de üç ayrı biçimde kırılıyor; ısı her yerde yol, iç enerji depo olarak adlandırıldı. (4) Çalışma kâğıdı ile mini testte aynı düzeneği ikinci kez kullanan altı madde yeniden yazıldı; her madde artık ayrı bir düzenek ve ayrı bir istenilen üzerinden kuruluyor (ÇK 11; test 5, 6, 9, 11, 12, 15). (5) Elektrikli otobüs ve köy fırını zincirlerinde halkalar düzeltildi: kablo elektriği, mil hareketi taşır; dönüşüm halkası ile aktarım oku artık karışmıyor. (6) Pay karşılaştırmaları sayıyla yapılıyor (ÇK 7, test 4, Bağlam 1 ve 5); hafta yine niteldir, hiçbir bağıntı verilmez.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): TYMM'in üç süreç bileşeni de "belirler / listeler" ile yazılmıştır; hiçbirinde hesap yoktur. Bu yüzden hareket eden ve yüksekteki cismin enerjisine ilişkin bağıntılar ile ısı hesabına ait bağıntılar bu haftanın hiçbir dosyasında verilmez. Mekanik enerji ve korunumu bir sonraki haftanın, enerji kaynaklarının karşılaştırılması daha ileriki bir haftanın işidir. Santral verimi ve termodinamik hesap yapılmaz. Metinde geçen yüzde, joule ve kilovatsaat değerleri yalnız payların büyüklüğünü karşılaştırmak içindir ve hiçbir soruda bir bağıntıya sokulmaz. Bir öğrenci kendiliğinden bağıntı yazarsa yanlış sayılmaz, ama ders o kapıdan girmez.

BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: KAPALI LİSTE

Tahtaya biçimleri kapatan bir başlık atıp altını numaralamak, öğrenciye kapalı bir küme öğretir ve programın "karşılaştırabilme" çıktısını sakatlar. Bunun yerine tahtaya üç sütun açın: **nerede depolanır, nasıl aktarılır, neye dönüşür**. Sınıf yeni bir örnek getirdikçe sütunlara satır eklenir ve sütunlar ders boyunca silinmez.

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
10 dk	Açılış: sınıfta çalışan bir düzeneğe bakılır, "dışarıdan ne veriliyor, dışarıya ne çıkıyor" sorulur ve yanıtlar üç sütuna dağıtılır.	Slayt 2 · ÇK açılış kutusu
12 dk	Depolanan ile aktarılan ayrımı kurulur: depo bir yerdir, aktarım bir yoldur; yolda hiçbir şey birikmez.	Slayt 3-4 · ÇK 1
8 dk	Isı ile iç enerji ayrımı: sıcak gövde ile soğuk gövde şeması tahtaya çizilir, ok ısı, kutular iç enerji diye etiketlenir.	Slayt 5 · ÇK 3
12 dk	Zincir okuma: iki gerçek düzenekte halkalar adlandırılır, her okun üstüne aktarım yolu yazılır, istenmeyen çıktı yerine konur.	Slayt 6-7 · ÇK 2, 4
8 dk	Depo nerede: anahtar açılır, lambanın anında sönmesi telin depo olmadığının kanıtı olarak okunur.	Slayt 8 · ÇK 6
15 dk	Bilgi Görseli Atölyesi: gruplar bir düzeneğin kartını elle çıkarır ve panoya asar.	Föy 1-3. adım
7 dk	Yanılıgı avı: dört cümle tahtaya yazılır, sınıf her birini bir kanıtlarla düzeltir.	Slayt 10 · ÇK 7
8 dk	Benzerlik ve farklılık sütunları aynı ölçütle doldurulur, kapanış sorusu panoya asılır.	Slayt 9, 11-12 · ÇK 9, 14

Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ikinci ders saatinin sonunda ya da bir sonraki derste 25 dakikada çözülebilir.

Sınıfta Kurulacak Üç Soruluk Şema

her düzeneğe bu üç soruyla okunur, sınıf yeni örnek getirdikçe sütunlara satır eklenir

NEREDE DEPOLANIYOR?	NASIL AKTARILIYOR?	NEYE DÖNÜŞÜYOR?
yakıtın ve pilin bağlarında taneciklerin düzensiz hareketinde cismin hareketinde atom çekirdeğinde	iş ile ısı ile ışınla ile telden geçen akımla	istenen çıktıya istenmeyen çıktıya başka bir biçime çevrenin iç enerjisine

sütunlar kapalı bir liste değildir; hiçbir başlığın altı "şunlardır" diye kapatılmaz

tahtaya bu üç sütun açılır ve ders boyunca silinmez

Ş.H · tahtaya kurulacak üç sütun · her düzeneğe bu üç soruyla okunur

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Enerji harcanınca yok olur, biter."	Günlük dilde "enerjim bitti" denmesi ve faturadaki "tüketim" sözcüğü.	Sönen fenerin enerjisinin adresi sordurulur: ışık nereye gitti, pil neden ısındı? (ÇK 2 ve 4-c; test 12; Bağlam 5; föy öz kontrol listesi)
"Isı bir depodur, cisim ısıyı içinde tutar."	"Isı" sözcüğünün hem yolu hem depoyu anlatacak biçimde kullanılması.	İki sözcük tahtada ayrılır: aktarılanın adı ısı, depolananın adı iç enerji. Sıcak-soğuk gövde şemasında ok ısı, kutular iç enerji diye etiketlenir. (ÇK 3; test 3; Bağlam 2; Slayt 5)
"Verimli düzenekte kayıp olmaz."	Reklam dilindeki "kayıpsız" sözcüğü ve verimin yüzde yüz sanılması.	Çalışan bir düzeneğe el yaklaştırılır: gövde ısınıyorsa istenmeyen çıktı vardır. "Verimli" küçük demektir, sıfır demek değildir. (ÇK 7; test 4 ve 5; Bağlam 3)
"Elektrik enerjisi telin içinde depolanır."	Su borusu benzetmesinin fazla ileri götürülmesi.	Anahtar açılır, lamba anında söner. Depo olsaydı bir süre daha yanardı; tel yol, kaynak depodur. (ÇK 6; test 6 ve 15; Bağlam 4 ve 8; Beceri 13)
"Bir düzenek tek bir çıktı verir."	Zincirin tek ok olarak çizilmesi ve yan dalların hiç yazılmaması.	İstenen ve istenmeyen çıktılar ayrı oklarla çizdirilir; her dalın yanına gözlenebilir bir kanıt yazdırılır. (ÇK 10; test 1, 2 ve 7; föy 2. adım)
"Nükleer enerji yalnız insan yapımı düzeneklerde bulunur."	Sözcüğün yalnız santral haberleriyle birlikte duyulması.	Gece gökyüzüne bakılır: yıldızların ışığı, çekirdekteki dönüşümlerin günlük kanıtıdır. (test 14; Slayt 4'teki depo sütununda "atom çekirdeğinde" satırı)

Kapsam uyarısı: Bu hafta hiçbir soruda enerji hesaplanmaz; "kaç joule" sorusu sorulmaz. Yüzde ve joule değerleri yalnız iki payın büyüklüğünü karşılaştırmak için verilir ve karşılaştırma bir çıkarma ya da oran okumasından öteye geçmez. Bir listeyi kapatan cümle hiçbir belgede kullanılmaz; bir madde eksik veriyle kapatılıyorsa neyin eksik olduğu öğrenciye açıkça sordurulur.

Ölçme Aracı 1 · Bilgi Görseli (Poster) · Analitik Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Tek doğru poster yoktur. Puan, zincirin süsünden değil, halkaların adlandırılmasından ve istenmeyen çıktının yerine konmasından gelir. Beş ölçütün her biri 4 puan üzerindendir.

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Biçimleri adlandırma (a)	Her halkada biçimin adı ve nerede durduğu yazılı.	Adlar yazılı, yeri bir halkada eksik.	Yalnız "enerji" yazılmış.	Adlandırma yok.
Zincirin gerçekliği	Zincir gerçek bir düzeneğe ait ve sırası doğru.	Sıra doğru, bir halka fazladan.	Zincir kısmen uydurma.	Zincir kurulamamış.
İstenmeyen çıktı	Her dönüşümde gösterilmiş ve kanıt yazılmış.	Bir kez gösterilmiş.	Anılmış ama yerine konmamış.	Yok.
Benzerlik ve farklılık (b, c)	En az birer madde, ölçütü belirtilerek yazılmış.	Birer madde var, ölçüt örtük.	Yalnız biri var.	İkisi de yok.
Görsel düzen ve dil	Okunaklı, kapatıcı sayım cümlesi yok.	Okunaklı, dili biraz kapalı.	Kalabalık, sıralama izlenmiyor.	Okunmuyor.

Puan 20 üzerindendir: 17–20 çok iyi · 13–16 iyi · 9–12 geliştirilmeli · 8 ve altı yeniden çalışılmalı. Posterler panoda kalır; bir sonraki hafta mekanik enerji açılırken aynı panodan örnek seçilir. Sık görülen poster hatası, zincirin bütün halkalarına "enerji" yazıp okların üstünü boş bırakmaktır; bu, depolama ile aktarımın hiç ayrılmadığını gösterir.

Ölçme Aracı 2 · Öz Kontrol Listesi · Nasıl Okunur

Öğrencinin işaretlediği	Öğretmenin çıkarımı	İzleyen adım
"Zincirin her halkasının adı var" işaretli, ama poster "enerji → enerji" diyor.	Adlandırma sözde kalmış, biçim ayrımı kurulmamış.	Üç sütunlu şema birebir doldurtulur.
"İstenmeyen çıktıyı yazdım" işaretlenmemiş.	Dönüşümün paylara ayrıldığı fikri yerleşmemiş.	Düzeneğe el yaklaştırma kanıtı tekrarlatılır.
"Isı depolandı demedim" işaretli, ama metinde yine geçiyor.	Terim alışkanlığı sürüyor.	Sıcak-soğuk gövde şeması yeniden çizdirilir.
Bütün kutular işaretli ve poster ölçütleri karşılıyor.	Öz değerlendirme ile dış değerlendirme uyumlu.	Öğrenci bir sonraki haftanın köprü sorusuyla ileri alınır.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a) Enerji biçimlerine ilişkin özellikleri belirler.	1, 3, 4, 5, 6, 8, 10 · Beceri 13	1, 3, 6, 10, 11, 13, 15	1, 2, 4, 8
b) Enerji biçimlerine ilişkin benzerlikleri listeler.	9-a, 11-a · Beceri 14-a	9, 12, 14	6, 7
c) Enerji biçimlerine ilişkin farklılıkları listeler.	2, 7, 9-b, 11-b · Beceri 12, 14-b	2, 4, 5, 7, 8	3, 5

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı 11 soru $\times 3 = 33$ puan + Beceri 13 için 7 puan = 40 puan. Beceri 12 (bilgi görseli) ve Beceri 14 (yansıtma) puanlanmaz; ilki dereceli puanlandırma anahtarıyla, ikincisi öz kontrol listesiyle nitel olarak değerlendirilir. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Zincir üç halkaya indirilir ve ilk halka hazır verilir; öğrenci önce yalnız "nerede depolanmış?" sütununu doldurur. Eşleştirme maddesinde seçenek sayısı üçe düşürülür. Föyde yan grupla karşılaştırma adımı, tek bir benzerlik yazmaya indirilir.
Zenginleştirme	Öğrenci kendi ilçesinde gördüğü bir düzeneğin zincirini kurar ve her halkanın hangi kanıtla gösterilebileceğini yazar. İkinci iş: aynı girdiyi alan iki düzeneği tek bir ölçütle karşılaştıran bir çizelge hazırlar ve hangi satırın gözlem, hangisinin çıkarım olduğunu işaretler.
D4 Dostluk · D14 Saygı	Föyde yan grubun kartını okuyup benzerlik ve farklılık yazma; eksik bulunan yeri düzeltmeden, gerekçeyle işaretleme.
OB1 Bilgi Okuryazarlığı	Beceri 13: üç iddianın çizelgedeki hangi satırla desteklendiğini ya da çürütüldüğünü gösterme.
OB4 Görsel Okuryazarlık	Zincir, eşleştirme ve akış şemalarını okuma: Ş.3, Ş.4, Ş.5.
E3.4 Gerçeği Arama	"Kayıpsız düzenek" iddiasının elle toplanan bir kanıtla sınanması (ÇK 7).
SDB2.2 İş Birliği	Föyde dört ayrı görev: gözleyen, yazan, çizen, sunan.
Hafta 13 köprüsü	Dersin son üç dakikasında tek soru bırakılır: "Hareket eden bir cismin ve yüksekteki bir cismin enerjisini sayıyla söyleyebilir miyiz?" Cevap verilmez, hiçbir bağıntı yazılmaz; öğrencilerin tahminleri panonun kenarına asılır. Mekanik enerjinin bileşenleri ve aralarındaki matematiksel ilişki bir sonraki haftanın işidir; bu hafta o kapıdan girilmez.

Enerji Nerede Durur, Nasıl Taşınır, Neye Dönüşür?

FİZ.10.2.3

a · enerji biçimlerine ilişkin özellikleri belirler

b · benzerlikleri listeler

c · farklılıkları listeler

FBAB10 Tümevarım

KB2.7 · KB2.15

OB1 · OB4

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta hiçbir bağıntı kullanmayacaksın. Yapacağın iş bakmak, ayırt etmek ve adını koymaktır. Karşına çıkan her düzeneğe aynı üç soruyu sor: enerji **nerede depolanmış, hangi yolla aktarılıyor, neye dönüşüyor**. Yazdığın her cümlede bir **kanıt** bulunsun: ne gördün, ne duydun, elini yaklaştırdınca ne hissettin?

KÂĞIT BOYUNCA SORACAĞIMIZ ÜÇ SORU

- 1 · **Nerede duruyor?** Enerji bir yerde depolanır: taneciklerin bağlarında, çekirdekte, cismin hareketinde, gerilmiş bir yayın biçim değişikliğinde, taneciklerin düzensiz hareketinde.
- 2 · **Nasıl yer değiştiriyor?** Enerji bir adresten ötekine aktarılır: iş ile, ısı ile, ışıma ile, telden geçen akımla, havadaki titreşimle. Aktarım bir depo değildir, yolda hiçbir şey birikmez.
- 3 · **Neye dönüşüyor?** Her düzende enerji biçim değiştirir ve dönüşümün bir payı istenmeyen çıktıya ayrılır. O pay da yok olmaz, çoğunlukla çevrenin iç enerjisine eklenir.

SENARYO DOSYASI · BURHANIYE'DE BİR ZEYTİNYAĞI İŞLETMESİNİN SABAH VARDİYASI

Burhaniye'de hasat sonrası çalışan küçük bir zeytinyağı işletmesini gezen okul grubu, dört istasyonun başında sırayla durup gözlem notu tutmuştur. Grup hiçbir büyüklüğü ölçmemiş, yalnız gördüğünü, duyduğunu ve elini yaklaştırdınca hissettiğini yazmıştır. Ustabaşı geziden önce tek uyarıda bulunur: "Buradaki hiçbir makine kendi kendine çalışmaz; her birine dışarıdan bir şey verilir ve her biri de dışarıya bir şeyler verir."



dört istasyon aynı salondadır, gözlem notları senaryonun çizelgesindedir, ölçekli çizim değildir

Ş.1 · dört istasyonun atölye içindeki yerleşimi · ölçekli çizim değildir

No	İstasyon	Grubun gözlem notu
1	kırma değirmeninin motoru	Fişi takılıyken çalışıyor; gövdesi elle tutulamayacak kadar ısınıyor, salonu dolduran bir uğultu duyuluyor.
2	prina yakan kazan	Ocakta prina yanıyor; kazandaki su gittikçe ısınıyor, kazanın gövdesi ve boruları da sıcak.
3	tavan lambası	Salonu aydınlatıyor; camına el yaklaştırılınca sıcaklık hissediliyor.
4	akülü yükleme arabası	Akü takılıyken kasaları taşıyor; akü boşaldığında araba duruyor, şarj edilince yeniden çalışıyor.

Prina, zeytin sıkıldıktan sonra geriye kalan ve yakıt olarak kullanılan posadır. Gözlem notları niteldir.

1 Her İstasyona Üç Soru FİZ.10.2.3-a

Çizelgeye bakınız. **a)** 1 ve 4 numaralı istasyonlarda enerji **nerede depolanmıştır** ve hangi biçime dönüşmektedir? İki istasyon için ayrı ayrı yazınız. **b)** Aynı iki istasyonda enerji makineye **hangi yolla** ulaşıyor? Aktarım yolunu adlandırınız ve bu yolun neden bir depo sayılamayacağını bir cümleyle belirtiniz. **c)** Akü boşalınca araba duruyor, şarj edilince yeniden çalışıyor. Bu iki gözlem birlikte okunduğunda aküde **ne değişmektedir**? "Enerji bitti" demeden yazınız.

İstasyon	Depo nerede	Aktarım yolu	Neye dönüşüyor
1 · kırma motoru	depo makinede değil, hattı besleyen kaynaktır	telden geçen akım	değirmen taşının mekanik enerjisi
4 · akülü araba	akünün içinde, kimyasal biçimde	akü ile motor arasındaki kablo	arabanın mekanik enerjisi

BEKLENEN CEVAP

a) 1 numaralı istasyonda enerji makinenin içinde **durmaz**: hattan gelir ve motorda değirmenin **mekanik enerjisine** dönüşür; depo, hattı besleyen kaynağın kendisidir. 4 numaralı istasyonda ise enerji **akünün içinde kimyasal biçimde depolanmıştır** ve arabanın mekanik enerjisine dönüşür. b) Motorda aktarım yolu **telden geçen akımdır**; arabada akü ile motor arasındaki **kablodur**. Bir yol depo sayılamaz, çünkü akım kesildiği anda makine durur: yolda bekleyen bir pay olsaydı makine bir süre daha çalışırdı. c) Akünün içindeki kimyasal düzenleme dönüşerek **adres değiştirmiştir**; şarj sırasında bu depo yeniden kurulur. Bir şey yok olmamış, depolanan biçim başka biçimlere geçmiştir.

2

Uğultu ve Sıcak Gövde FİZ.10.2.3-c

Grup, 1 numaralı istasyonun notuna bakıp defterine şunu yazmıştır: "**Bu motorda enerjinin bir kısmı harcandı ve yok oldu.**" a) Motorda **istenen çıktı** hangisidir? Kararınızı "usta bu makineyi ne için çalıştırıyor?" sorusuna bağlayınız. b) Gözlem notundaki hangi **iki ayrıntı**, istenen çıktıya gitmeyen payların kanıtıdır? Her ayrıntının yanına o payın hangi adrese ulaştığını yazınız. c) Grubun cümlesini düzeltiniz. Düzeltilmiş cümlede "yok oldu" geçmesin ve her payın adresi bulunsun.

BEKLENEN CEVAP

a) İstenen çıktı, **değirmen taşının döndürülmesidir**, yani mekanik enerjidir; usta makineyi zeytin kırmak için çalıştırır, ısınsın ya da ses çıkarsın diye değil. b) İki ayrıntı: **gövdenin elle tutulamayacak kadar ısınması** (o pay çevrenin iç enerjisine gitmiştir) ve **salonu dolduran uğultu** (o pay ses olarak yayılmıştır). İkisi de girdiden pay alır. c) Örnek düzeltme: "Motora verilen enerjinin bir payı istenen mekanik enerjiye, bir payı sese, bir payı da çevrenin iç enerjisine gitti; hiçbir payı yok olmadı, yalnız adresi ve biçimi değişti."

2 numaralı istasyon için bir öğrenci "**kazandaki su ısıyı içinde depoladı**" diyor. Ş.2'deki şemaya bakarak karar veriniz. **a)** Bu cümlede hangi sözcük yanlış yerde kullanılmıştır? Şemanın hangi parçası (ok mu, kutu mu) o sözcüğün yerini gösterir? **b)** Ocaktan suya giden büyüklüğün adı ile suda artan büyüklüğün adı aynı mıdır? İkisini ayrı ayrı adlandırıp aralarındaki farkı tek cümleyle yazınız. **c)** Cümleyi, aktarılan ile depolanan birbirine karışmayacak biçimde yeniden yazınız.

aynı şemada iki ayrı sözcük: yolda olanın adı ile depoda olanın adı



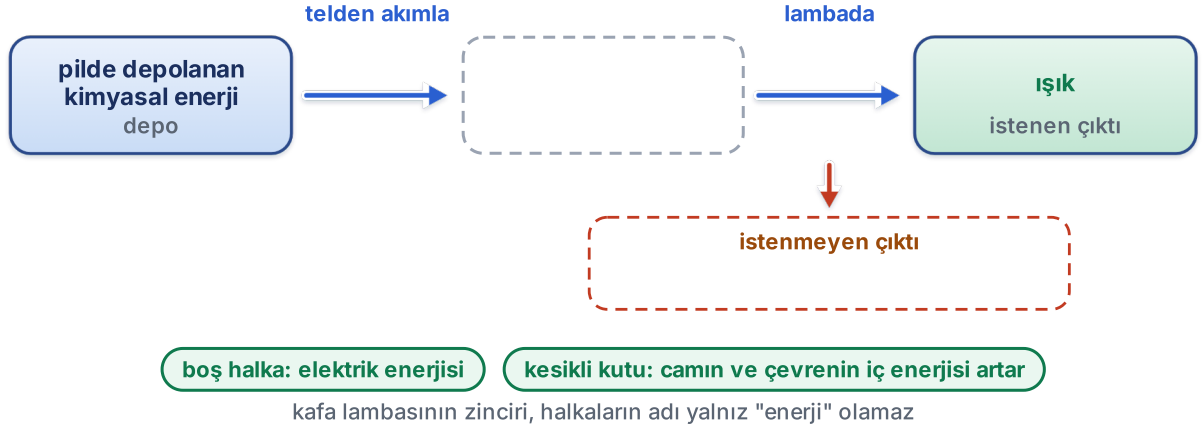
Ş.2 · sıcak gövdeden soğuk gövdeye aktarım · ok ile kutular ayrı adlandırılmıştır

Yanlış yerde kullanılan sözcük	ISI
Okun üstündeki büyüklüğün adı	ısı, aktarılanın adı
Kutuların içindeki büyüklüğün adı	iç enerji, depolananın adı

BEKLENEN CEVAP

a) Yanlış yerde kullanılan sözcük **ısıdır**. Şemada ısı **okun** üstünde yazar, kutuların içinde değil; cümle, okun adını kutunun içine taşımaktadır. **b)** Aynı değildir: ocaktan suya **ısı aktarılır**, suda artan büyüklüğün adı **iç enerjidir**. Biri yolda olanın, öteki depoda olanın adıdır; aktarım bittiğinde ortada "ısı" diye duran bir şey kalmaz. **c)** Örnek: "Yanan prinadan kazandaki suya **ısı aktarıldı** ve suyun **iç enerjisi arttı**."

Edremit'te bir doğa yürüyüşünde kullanılan pilli kafa lambasının zinciri Ş.3'tedir; bir halkası ve alttaki kutu boş bırakılmıştır. **a)** Boş halkaya hangi biçim gelir? Kararınızı okun üstündeki aktarım yolunu okuyarak veriniz. **b)** Yürüyüşçü, bir süre sonra lambanın camının ısındığını fark ediyor. Alttaki kesikli kutuya bu gözleme göre ne yazılmalıdır? **c)** Yürüyüşün sonunda pil bitiyor. "Pildeki enerji tükendi" cümlesi yerine, ne olduğunu daha doğru anlatan bir cümle yazınız; cümleinizde enerjinin gittiği **iki adres** de bulunsun.



Ş.3 · kafa lambasının dönüşüm zinciri · boş halkayı ve alttaki kutuyu siz dolduracaksınız

BEKLENEN CEVAP

a) Boş halkaya **elektrik enerjisi** gelir: okun üstünde "telden akımla" yazmaktadır, yani pil ile lamba arasında aktarılan biçim budur. Bu biçim telin içinde depolanmaz, yalnız lambaya ulaşır. **b)** Kesikli kutuya **istenmeyen çıktı** yazılır: lambanın camının ve çevrenin **iç enerjisi artmaktadır**. Camın ısınması bu payın gözlenebilir kanıtıdır. **c)** Örnek: "Pilde depolanan kimyasal enerji, yürüyüş boyunca **ışığa** ve **çevrenin iç enerjisine** dönüştü; pil artık bu dönüşümü sürdürecektir düzenlemeye sahip değil." Hiçbir pay yok olmamıştır.

Balya'daki eski maden yerleşiminde kurulan küçük müzenin panosunda dört durum ile dört biçim ayrı sütunlarda, sırası karıştırılarak asılmıştır (Ş.4). **a)** Eşleştirmeyi yapınız. **b)** Eşleştirdiğiniz her çift için enerjinin **tam olarak neresinde** depolandığını üç sözcükle yazınız (örneğin "tanecikler arası bağlarda"). **c)** Bu dört durumdan hangisinde depolanan enerjinin varlığı **dokunmakla** anlaşılabilir? Dokunmanın burada hangi aktarım yolunu kullandığını da belirtiniz.



Ş.4 · panodaki iki sütun · eşleştirme çizgilerini siz çizeceksiniz

Durum	Biçim	Tam olarak nerede
dolu bir pil	kimyasal	tanecikler arası bağlarda
gerilmiş yay	esneklik	yayın biçim değişikliğinde
akan dere suyu	mekanik	suyun hareketinde
kızgın fırın taşı	iç enerji	taneciklerin düzensiz hareketinde

BEKLENEN CEVAP

a) Dolu pil → **kimyasal**; gerilmiş yay → **esneklik**; akan dere suyu → **mekanik**; kızgın fırın taşı → **iç enerji**. **b)** Sırasıyla "tanecikler arası bağlarda", "yayın biçim değişikliğinde", "suyun hareketinde", "taneciklerin düzensiz hareketinde". **c)** **Kızgın fırın taşı**. Elini yaklaştıran kişi, taştan eline ısı aktarıldığını hissediyor; burada kullanılan aktarım yolu ısıdır. Öteki üçünde depolanan enerji dokunmakla değil, düzeneği çalıştırmakla anlaşılır. Dikkat: elin hissettiği şey depolanan büyüklük değil, aktarımın kendisidir.

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Beş soruda da aynı işi yaptın: bir yeri depo, bir yolu aktarım diye ayırdın ve dönüşümün paylarını yazdın. Geri dön ve denetle: "ısı depolandı" yazdığın bir yer var mı? "Enerji bitti" cümlesi kurduysan altını çiz ve yanına gittiği adresi yaz. Her

dönüşümde istenmeyen çıktıyı yazmadıysan o soru yarım kalmıştır. Bundan sonraki sorularda bir iddiayı çürüteceksin ve iki biçimi aynı ölçütle karşılaştıracaksın.

6

Kuyu Pompasının Kablosu FİZ.10.2.3-a

İvrindi'de bir sulama kuyusunun pompası, uzun bir kabloyla yukarıdaki panoya bağlıdır. Pompayı çalıştıran öğrenci "**elektrik enerjisi kablounun içinde birikiyor, sonra pompaya boşalıyor**" diyor.

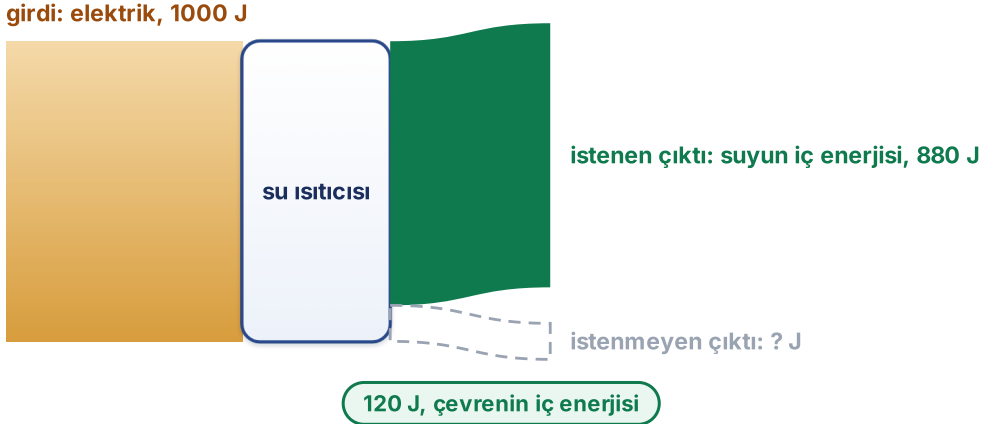
a) Bu cümlemin hangi bölümü yanlıştır? Kablonun bu düzenekteki görevini bir cümleyle yazınız.

b) İddiayı çürütmek için panonun başında yapabileceğiniz **tek bir işlem** vardır. Bu işlemi ve beklediğiniz gözlemi yazınız; gözlem neden iddiayı çürütür? **c)** Pano ile pompa arasında depolama yapan bir parça var mıdır? Kablounun bir miktar ısınması, kabloda enerji biriktiğini gösterir mi? Cevabınızı gerekçelendiriniz.

BEKLENEN CEVAP

a) Yanlış bölüm "**kablounun içinde birikiyor**" ifadesidir. Kablo, panodan pompaya enerjiyi **aktarır**; o bir taşıma yoludur. **b)** Panodaki anahtar açılır, yani devre kesilir. Beklenen gözlem, pompanın **anında durmasıdır**. Kabloda bir depo olsaydı anahtar açıldıktan sonra pompa bir süre daha çalışırdı; anında durması, kabloda bekleyen bir pay bulunmadığını gösterir. **c)** Pano ile pompa arasında depolama yapan bir parça **yoktur**; depolama, hattı besleyen kaynağın kendisindedir. Kablounun ısınması bir depo değil, bir **istenmeyen çıktıdır**: o pay kabloda durmaz, çevrenin iç enerjisine geçer ve orada kalmaz da dağılır.

Savaştepe'deki bir okul kantininde çalışan su ısıtıcısının akış şeması Ş.5'tedir; dalların kalınlığı paylarla orantılı çizilmiştir. Kantin görevlisi "bu ısıtıcı yeni ve verimli, onda kayıp olmaz" diyor. **a)** Kesikli dalın değerini bulunuz ve o daldaki payın hangi adrese ulaştığını yazınız. **b)** Görevlinin cümlesini bu şemaya dayanarak değerlendiriniz: istenmeyen çıktısı hiç olmayan bir düzenek olabilir mi? "Verimli" sözcüğü neyi anlatır? **c)** Isıtıcının gövdesi ve kablosu da ısınıyor. Bu ısınmayı gözlemleyen biri, şemadaki hangi dalın varlığını **eliyle** doğrulamış olur? Aynı kanıt ısıtıcı yerine bir buzdolabında arasaydınız nereye elinizi yaklaştırırdınız?



dalların kalınlığı değerlerle orantılıdır, ısıtıcının gövdesi ve kablosu da ısınır

Ş.5 · Isıtıcının girdisi ve iki çıktısı · kesikli dal boş bırakılmıştır

BEKLENEN CEVAP

a) Girdi 1000 J, istenen çıktı 880 J olduğuna göre kesikli dal **120 J**'dür. Bu pay **çevrenin iç enerjisine** gider: ısıtıcının gövdesi, kablosu ve çevresindeki hava ısınır. **b)** Cümle yanlıştır: hiçbir düzende girdinin tamamı istenen çıktıya gitmez. Şemada iki dal birlikte girdiyi tamamlar ($880 + 120 = 1000$ J) ve ikinci dal sıfır değildir. "Verimli" sözcüğü istenmeyen çıktının **küçük** olduğunu anlatır, **sıfır** olduğunu değil. **c)** Gövdenin ve kablonun ısınmasını hisseden kişi, **ince kesikli dalın** varlığını doğrulamış olur; o dal bir çizim süsü değil, elle toplanabilen bir gözlemdir. Buzdolabında aynı kanıt, dolabın **arkasındaki ızgaraya** el yaklaştırılarak aranır.

Karesi'deki bir okulun bilim şenliğinde gruplara altı kart dağıtılmıştır. **I.** Sırt çantasındaki termosta bekleyen sıcak çay. **II.** Yamaçtan süzülen bir planörün hareketi. **III.** Şarj kablosundan geçen akım. **IV.** Perdeye düşen projeksiyon ışığı. **V.** Kurulmuş bir çalar saatin yayı. **VI.** Koridorda duyulan teneffüs zili. **a)** Bu altı kartı iki sütuna ayırınız: **enerji bir yerde bekliyor** ve **enerji yol alıyor**. Her kartın yanına kararınızın gerekçesini üç sözcükle yazınız. **b)** Bir öğrenci III. kartı "bekliyor" sütununa koymuş. Onu hangi tek soruyla vazgeçirirsiniz? **c)** Kartlardan biri, düzeneğin durumuna göre iki sütuna da yazılabilir. Hangisi olabilir ve hangi koşulda sütun değiştirir?

Enerji bir yerde bekliyor

I, II ve V numaralı kartlar

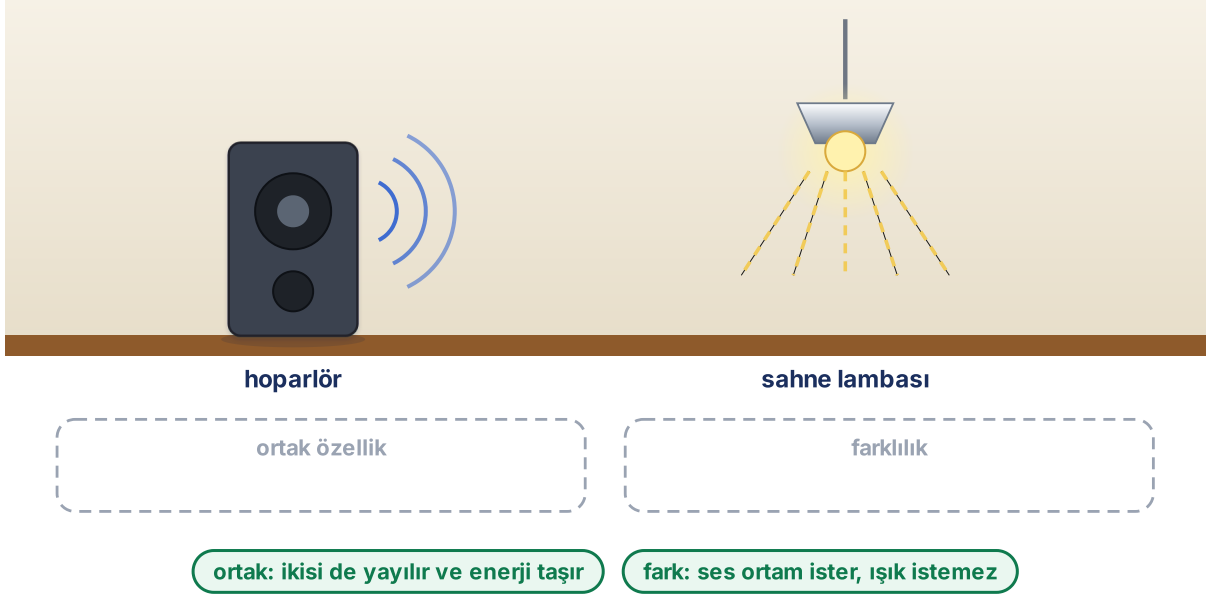
Enerji yol alıyor

III, IV ve VI numaralı kartlar

BEKLENEN CEVAP

a) Bekliyor: I (çayın taneciklerinin düzensiz hareketinde), II (planörün hareketinde), V (yayın biçim değişikliğinde). **Yol alıyor:** III (telden geçen akım), IV (ışık), VI (havadaki titreşim). Bu ayırım yalnız şenlikte dağıtılan bu altı kart içindir; örnekler bunlarla sınırlı değildir. **b)** Tek soru: "**Kabloyu prizden çekersek telefon şarj olmaya devam eder mi?**" Etmeyeceğine göre kabloda bekleyen bir pay yoktur; akım bir yolun üstündeki harekettir, bir depo değil. **c) I numaralı kart.** Termosun kapağı kapalıyken çayın enerjisi iç enerji olarak bekler; kapak açılıp çay bardağa boşaltıldığında ya da termos soğumaya başladığında aynı enerji ısı yoluyla çevreye yol almaya başlar. Sütunu belirleyen şey kartın adı değil, o anda düzeneğin durumudur.

Altıeylül'deki bir okul konferans salonunda hoparlör ile sahne lambası aynı anda çalışmaktadır (Ş.6). İkisi de aynı prizden beslenmektedir. **a)** Bu iki biçimin **iki benzerliğini** listeleyiniz; her benzerliğin yanına hangi ölçüte göre söylediğinizi yazınız. **b)** **İki farklılığını** listeleyiniz; en az biri "yayılmak için neye ihtiyaç duyduğu" ile ilgili olsun. **c)** Bir öğrenci, izleyicinin sahneye uzaklığı iki katına çıkınca hem sesin hem ışığın zayıfladığını söylüyor. Bu gözlem (a)'da yazdığınız **benzerliklerden** hangisini destekler? Aynı gözlem, (b)'de yazdığınız farklılıklardan herhangi birini **sınar mı**? Kararınızı gerekçelendiriniz.



Ş.6 · salonun aynı köşesinde çalışan iki kaynak · kesikli kutuları siz dolduracaksınız

BEKLENEN CEVAP

a) Benzerlikler (en az iki): ikisi de bir **kaynaktan çıkar** (ölçüt: kökeni); ikisi de **yayılarak enerji taşır** (ölçüt: aktarım rolü); ikisi de bir yüzeyde **soğurulur** ve uzaklaştıkça zayıflar (ölçüt: yol boyunca değişimi); ikisi de aynı girdiden beslenir. **b)** Farklılıklar: ses **yayılmak için ortam ister**, ışık boşlukta da yayılır; ses kulakla, ışık gözle algılanır; ikisinin yayılma sürati birbirinden çok farklıdır. **c)** Gözlem, "ikisi de uzaklaştıkça zayıflar" **benzerliğini** destekler. Ama farklılıkların hiçbirini **sınamaz**: iki biçim de aynı yönde değiştiği için gözlem onları birbirinden ayırmaz. Bir farklılığı sınamak için iki biçimin farklı davranacağı bir koşul değiştirilmelidir; örneğin ortamın kendisi. Bir gözlemin "ayırt edici" olması için sonucun iki durumda **farklı** çıkması gerekir.

Marmara Adası'ndaki bir mermer ocağında elektrikle çalışan taş kesme makinesi kullanılmaktadır. Makine çalışırken kesici diskin döndüğü, keskin bir gürültü çıktığı, kesim yerinin ısındığı ve kesim yerine sürekli su verildiği görülüyor. **a)** Bu makinenin dönüşüm zincirini yazınız; her halkanın adını koyunuz ve okların üstüne aktarım yolunu ekleyiniz. **b)** Zincirdeki istenen ve istenmeyen çıktıları ayrı ayrı listeleyiniz; her birinin yanına gözlem notundaki kanıtını yazınız. **c)** Kesim yerine su verilmesinin nedenini **enerjinin gittiği adres** üzerinden açıklayınız. Su bu enerjiyi yok mu ediyor? Suyun ısındığını gözlemleyen biri hangi payın varlığını doğrulamış olur?

BEKLENEN CEVAP

a) Zincir: **hattan gelen elektrik** (telden geçen akımla) → **kesici diskin mekanik enerjisi** (milden) → **taşın kesilmesi**. **b)** İstenen: diskin dönmesi ve kesme işi (kanıt: diskin döndüğü ve taşın kesildiği görülüyor). İstenmeyen: **ses** (kanıt: keskin gürültü) ve **kesim yerinin iç enerjisinin artması** (kanıt: kesim yerinin ısınması). **c)** Sürtünen yüzeylerde girdinin bir payı kesim yerinin iç enerjisine gider. Verilen su bu payı **alıp uzaklaştırır**: su ısınır ve diskin aşırı ısınması önlenir. Su enerjiyi yok etmez, yalnız **başka bir adrese taşır**. Suyun ısındığını gören kişi, tam olarak bu istenmeyen çıktı payının varlığını doğrulamış olur.

Ayvacak'ta bir köy evinde kullanma suyu iki ayrı düzeneikle ısıtılıyor: çatıdaki **güneş enerjili su ısıtıcısı** ve banyodaki **tüpgazlı şofben**. Güneşli günlerde çatıdaki, kapalı günlerde şofben kullanılıyor. **a)** İki düzeneikte de istenen çıktı aynıdır. Bu çıktıyı adlandırınız ve iki düzeneğin en az **iki benzerliğini** yazınız; her benzerliğin altına onu hangi ölçütle bulduğunuzu ekleyiniz. **b)** Enerji hangi düzeneikte nerede depolanmıştır ve suya hangi yolla ulaşır? İki farklılığı ayrı ayrı yazınız. **c)** Kapalı bir günde çatıdaki ısıtıcının suyu ısınmıyor, oysa şofben aynı gün çalışıyor. Bu gözlem iki düzeneğin hangi farkını **ortaya çıkarır**? Gece çatıdaki su tankındaki su soğuyorsa bunu "su ısınıp kaybettiler" diye mi, başka türlü mü söylemek gerekir?

BEKLENEN CEVAP

a) İki düzenekte de istenen çıktı **suyun iç enerjisinin artmasıdır**. Benzerlikler (en az iki): ikisinde de depo düzeneğin kendi içinde değildir, enerji başka bir yerde beklemektedir (ölçüt: deponun yeri); ikisinde de girdinin bir payı istenen çıktıya gitmez, borular ve gövde ısınır (ölçüt: istenmeyen çıktı); ikisi de suyu doğrudan ısıtır, arada bir motor yoktur (ölçüt: dönüşüm basamağı sayısı). b) Çatıdaki düzenekte depo **Güneş'tedir** ve enerji suya **ışınma yoluyla** ulaşır; şofbende depo **tüpteki gazın bağlarında kimyasal biçimdedir** ve enerji yanma sonrası suya **ısı yoluyla** ulaşır. c) Gözlem, **aktarım yolu** farklılığını sınar: ısıma kesilince çatıdaki düzeneğe çalışamaz, şofbenin yolu ise havaya değil tüpteki gaza bağlıdır. Gece soğuyan su için "ısınıp kaybettir" denmez; doğrusu "suyun iç enerjisi azaldı, çünkü sudan çevreye ısı aktarıldı" biçimidir.

12

Bilgi Görselini Sen Tasarla

Beceri · KB2.7 Karşılaştırma · OB4 Görsel Okuryazarlık

Ş.7'deki taslak, hafta sonunda A3 boyutunda hazırlayacağın bilgi görselinin planıdır. Konun: evinde ya da okulunda **her gün kullandığın** bir düzeneğe. a) Taslaktaki alanları kurşun kalemle doldurup planını çıkar: başlık, en az üç halkalı zincir, bir benzerlik, bir farklılık ve istenmeyen çıktı notu. b) Zincirin her halkasının yanına o biçimin **nerede durduğunu** yaz; her okun üstüne de aktarım yolunu ekle. c) Görselini bir arkadaşına göster ve "hangi halka anlaşılmadı?" diye sor. Aldığın yanıtı buraya not et; o halkayı hangi tek sözcüğü ekleyerek düzelttiğini de yaz.



A3 posterin taslağı, her alanı kendi cümlelerinle dolduracaksınız

Ş.7 · bilgi görselinin taslağı

DEĞERLENDİRME

Açık uçlu performans maddesidir. Taslakta şunlar aranır: bir başlık, en az üç halkalı ve halkaları **adlandırılmış** bir zincir, her halkanın yanında nerede durduğu, okların üstünde aktarım yolu, bir benzerlik, bir farklılık ve istenmeyen çıktı notu. Zincir gerçek bir düzeneğe ait olmalı, uydurulmamalıdır. "Enerji → enerji" biçiminde yazılan bir zincir ölçütü karşılamaz. Puanlama Hoca Notu'ndaki analitik dereceli puanlandırma anahtarlarıyla, 20 puan üzerinden yapılır.

Eceabat'ta bir bisiklet turu sırasında, tekerleğe değen dinamoyla çalışan lamba üç kez denenmiş ve gözlemler Ş.8'deki örnek veri setine geçirilmiştir. Üç iddia şudur: **İ-1** "Lamba, pedalın çevrilmesiyle yanıyor." **İ-2** "Dinamo, elektrik enerjisini kendi içinde depoluyor." **İ-3** "Bu düzenekte istenmeyen çıktı yoktur." **a)** Hangi iddia veri setiyle desteklenir? Hangi satır desteği veriyor? **b)** Desteklenmeyen iki iddianın her biri için, çizelgedeki hangi satırın onu **çürüttüğünü** yazınız. **c)** Üçüncü sürüşte pedal durunca lamba hemen sönmüştür. Bu gözlem, enerjinin depolanması hakkında ne gösterir? Dinamo gövdesinin her üç sürüşte de ılık olması hangi iddiayla ilgilidir?

sürüş	pedal	lamba	dinamo gövdesi
1	yavaş	sönük	hafif ılık
2	hızlı	parlak	ılık
3	hızlı, sonra durdu	söndü	ılık

örnek veri seti, aynı bisiklet, aynı dinamo ve aynı lamba ile

Ş.8 · üç sürüşün nitel kaydı · örnek veri seti

BEKLENEN CEVAP

a) Veriyle desteklenen iddia **İ-1**'dir: 1. ve 2. sürüşün satırları, pedal hızlandıkça lambanın parlaklaştığını gösterir. **b)** **İ-2**'yi üçüncü sürüşün satırı çürütür: depolama olsaydı pedal durduğunda lamba bir süre daha yanardı, oysa **hemen sönmüştür**. **İ-3**'ü "dinamo gövdesi ılık" gözlemi çürütür: gövdenin ısınması istenmeyen çıktının kanıtıdır. **c)** Lambanın hemen sönmesi, dinamonun enerji **depolamadığını**, yalnız aktarım sürerken dönüştürdüğünü gösterir. Gövdenin üç sürüşte de ılık olması **İ-3** ile ilgilidir ve onu çürütür; ılık pedal durduktan sonra da bir süre sürer, çünkü gövdenin iç enerjisi çevreye ısı yoluyla dağılına kadar zaman geçer.

Sıra, dağınık duran adresleri tek bir deftere geçirmekte. Aşağıdaki dört alanı kendi sözcüklerinle doldur; kâğıttaki cümleleri olduğu gibi aktarma. **a)** Karşılaştığın enerji biçimlerinin paylaştığı en az **üç ortak özellik** yaz. **b)** Onları birbirinden ayıran en az **üç ölçüt** yaz; her ölçütün adını da koy (nerede depolandığı, hangi yolla aktarıldığı, yayılmak için neye ihtiyaç duyduğu gibi). **c)** En çok karıştırdığın iki sözcüğü seç ve ikisini bir arada kullanan tek bir cümle kur; cümleler hem yolda olanı hem depoda olanı doğru adlandır. **d)** Bir düzeneğin **istenmeyen çıktısını** ilk seferde nerede gözden kaçırdın? Onu fark etmeni sağlayan şey bir cümle miydi, yoksa elinle ya da kulağınla topladığın bir kanıt mı? İki cümleyle yaz.

DEĞERLENDİRME

Açık uçlu yansıtma sorusudur. (a) için beklenenler: hepsi başka bir biçime dönüşebilir; hepsi bir düzenekte iş yapmak için kullanılabilir; hepsi aynı birimle ölçülür; dönüşümde toplam miktar korunur. (b) için beklenenler: nerede depolandığı; hangi yolla aktarıldığı; yayılmak için ortam isteyip istemediği; hangi duyu ya da aletle fark edildiği. (c) için en sık seçilen çift **ısı ile iç enerjidir**; beklenen cümle her iki sözcüğü de doğru yere koymalıdır, örneğin "ocaktan suya ısı aktarıldı, suyun iç enerjisi arttı". "Elektrik ile akım" ya da "depolama ile aktarım" çifti de kabul edilir. (d) puanlanmaz ama boş bırakılmamalıdır; hangi düzenekte istenmeyen çıktının gözden kaçtığı, bir sonraki dersin girişini belirler. Cümleler öğrencinin kendi cümleleri olmalıdır; kâğıttaki cümlelerin kopyası tam puan almaz.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Yazdığın her zincirin her halkasında biçimin adı var mı? "Enerji" demek yetmez: hangi enerji, nerede duruyor?
- Hiçbir yerde "ısı depolandı" yazmadın, değil mi? Depolananın adı iç enerji, yolda olanın adı ısıdır.
- Her dönüşümde istenmeyen çıktıyı yazdın mı? Yanına onu gösteren gözlemi de koydun mu?
- Bir listeyi "hepsi bu kadardır" diye kapattıysan sil: sayılarımız yalnız o soruda verilen durumlar içindir.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 14. soruda yazdığın iki listeyi defterinin arka kapağına geçir. Gelecek hafta tek bir biçimin üstünde duracağız ve şunu soracağız: hareket eden bir cismin ve yüksekteki bir cismin enerjisini sayıyla söyleyebilir miyiz? Bu hafta hiçbir sayı vermedik; o kapıyı gelecek hafta açacağız. Tahminini tek cümleyle yaz ve silme.

Mini Test · Enerji Biçimleri

FİZ.10.2.3

15 soru · 20 dakika

Bu testte hiçbir bağıntı kullanılmaz. Her soru bir karar ister: enerji nerede depolanmış, hangi yolla aktarılıyor, neye dönüşüyor? Sayı verilen sorularda sayılar yalnız payları karşılaştırmak içindir.

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 İskeledeki Yük Vinci

Eceabat'taki bir iskelede yük vinci kasaları güverteden rıhtıma almaktadır. Vincin zinciri şekildedir: orta halkası boş bırakılmış, altına vardiya sırasında tutulan bir gözlem notu eklenmiştir. Boş halkaya gelecek biçim ile gözlem kutusundaki payın adı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



boş halka: motorun ve halatın mekanik enerjisi

vincin zinciri, orta halka boştur

vincin çalışma zinciri · orta halka boştur

- A) Kabloda biriken elektrik enerjisi; istenen çıktının bir parçası
- B) Kasanın içindeki kimyasal enerji; girdiye eklenen ikinci bir kaynak
- C) Rıhtım betonunun iç enerjisi; zincire sonradan katılan yeni bir depo
- D) Motorun ve halatın mekanik enerjisi; girdiden pay alan istenmeyen çıktı**
- E) Vincin çıkardığı sesin enerjisi; yükü yukarı çıkaran asıl istenen çıktı

2 Atölyedeki Kaynak Makinesi

Edremit'te bir tarım aletleri atölyesinde kaynak makinesi çalışırken şekildeki bir girdi ile üç çıktı gözlenmiştir. Usta bu makineyi iki metal parçayı birleştirmek için çalıştırmaktadır. Buna göre istenen ve istenmeyen çıktılar hangisinde doğru ayrılmıştır?



bir girdi, üç çıktı, ok kalınlıkları ölçekli değildir

kaynak makinesinin girdisi ve üç çıktısı

- A) İstenen parlak ışıktır; istenmeyenler kaynak yerinin ısınması ile sestir
- B) İstenen parlak ışık ile sestir; istenmeyen kaynak yerinin ısınmasıdır
- C) İstenen makinenin sesidir; istenmeyenler ışık ile kaynak yerinin ısınmasıdır
- D) İstenen kaynak yerinin iç enerjisidir; istenmeyen yalnız sestir, ışık sayılmaz
- E) İstenen kaynak yerinin iç enerjisidir; istenmeyenler ışık ile sestir**

CEVAP: D

İki karar verilir. Birincisi boş halkadır: hattan gelen enerji, yükü yükseltmeden önce motorun milinde ve halatta **mekanik enerjiye** dönüşür; ara halka bir depo değil, bir dönüşüm basamağıdır. İkincisi gözlem kutusudur: halatın, makaranın ve gövdenin ısınması ile salondaki gürültü, yükü yukarı çıkarmaya **gitmeyen** paylardır, yani istenmeyen çıktılardır. İki pay da aynı girdiden beslenir.

Çeldiriciler: A kabloyu bir depo sanan öğrenciyi toplar; kabloda hiçbir pay birikmez · B kasanın içeriğini girdiye katar, oysa kasa yalnız yükselen yüktür · C ısınmayı zincire sonradan eklenen bir depo sayar, oysa o pay çevreye dağılır · E istenmeyen çıktı ile istenen çıktıyı yer değiştirir; usta vinci ses için çalıştırmaz.

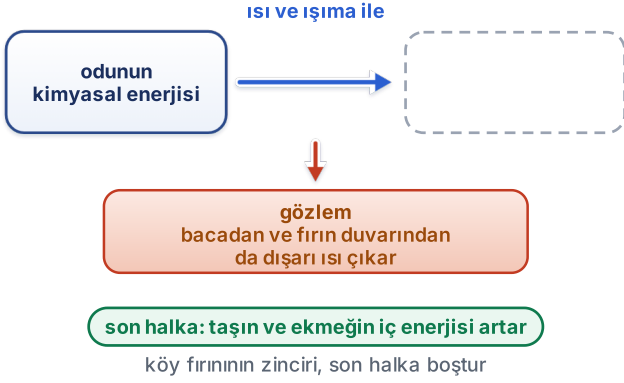
CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi işi yapan çıktıyı seçmektir: iki metal parça, kaynak yerinin **iç enerjisi** arttığı için erir ve birleşir; usta makineyi bunun için çalıştırır. İkincisi kalan iki çıktıyı sınıflamaktır: arkın parlak ışığı ile makinenin sesi, usta onlar için makineyi çalıştırmaya da aynı girdiden **pay alır**; bu yüzden istenmeyen çıktıdır. İstenmeyen çıktı, "olmayan çıktı" demek değildir.

Çeldiriciler: A en göze çarpan çıktıyı istenen çıktı sayar · C en çok duyulan çıktıyı seçer, işi yapanı aramaz · D ışığı bir çıktı saymaz, oysa o da girdiden pay alır · B amacı değil görünürlüğü ölçüt alır ve asıl işi yapan payı istenmeyen yazar.

3 Köy Fırınında Ekmek

Balya'daki bir köy fırınında odun yakılarak ekmek pişirilmektedir. Şekildeki zincirin son halkası boş bırakılmış, altına fırıncının bildirdiği bir gözlem eklenmiştir. Boş halkaya hangi ifade gelir ve gözlemde anlatılan pay nasıl adlandırılır?



köy fırınının zinciri · son halka boştur

- A) Taşın ve ekmeğin iç enerjisinin artması; çevreye giden istenmeyen çıktı
- B) Odunun kimyasal enerjisinin geri kazanılması; girdinin yeniden oluşması
- C) Ekmeğin elektrik enerjisi kazanması; dönüşüm zincirinin son basamağı
- D) Fırın taşının sıcaklığının artması; sıcaklık depolanan büyüklüğün adıdır
- E) Fırının içinde ısının depolanması; depolanan büyüklüğün adı ısıdır

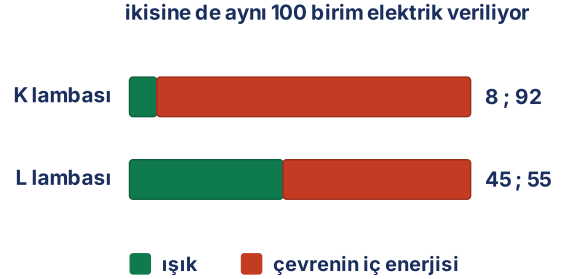
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi son halkayı adlandırmaktır: odundaki kimyasal enerji yanmayla açığa çıkar ve fırın taşı ile ekmeğin **iç enerjisini** artırır. Isı burada bir **aktarım yoludur**; "fırında ısı depolandı" demek, yolda olanın adını depoya taşımaktır. İkincisi gözlemi yerine koymaktır: bacadan ve duvardan dışarı çıkan pay ekmeğe gitmez, çevrenin iç enerjisine eklenir, yani istenmeyen çıktıdır.

Çeldiriciler: E "cisimde ısı depolanır" yanılgısını taşıyan öğrenciyi toplar · B yanmayı tersine çevirir ve girdiyi yeniden

4 Teknoloji Köşesindeki İki Lamba

Bandırma'da bir okulun teknoloji köşesinde iki lamba yan yana denenmektedir. İkisine de aynı 100 birim elektrik verilmekte ve payları şekildedeki şeritlerde gösterilmektedir. Bu karşılaştırmaya göre hangisi doğrudur?



şerit boyları paylarla orantılıdır, sağdaki sayılar ışık ve iç enerji paylarıdır

iki lambanın payları · şerit boyları paylarla orantılıdır

- A) K'nin ışığa gitmeyen payı yok olmuş, L'ninki ise çevreye dağılmıştır
- B) L daha çok ışık verdiği için L, aldığı girdinin tamamını ışığa çevirmektedir
- C) K'nin ışığa gitmeyen payı büyüktür; çünkü K'ye ötekenden çok elektrik verilmiştir
- D) İki lambanın ışığa gitmeyen payı eşittir; çünkü ikisine de aynı girdi verilmiştir
- E) L, aynı girdiden K'nin beş katından çok ışık verir; L'nin de bir payı ışığa gitmez

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi şeritleri okumaktır: K'de ışık payı **8**, L'de **45** birimdir; 45, 8'in beş katından (40) büyüktür. İkincisi kalan payı sınamaktır: L'de bile 55 birim ışığa gitmez, çevrenin iç enerjisine eklenir. Daha verimli olan lamba, istenmeyen çıktısı **küçük** olandır; sıfır olan değil. İki lambada da iki pay birlikte 100 birimi tamamlar.

Çeldiriciler: B daha iyi olanı kusursuz sayar, yani verimi yüzde yüz sanır · C girdilerin eşit olduğunu gözden kaçırır ve farkı girdiye bağlar · D girdi eşitliğinden çıktı eşitliği

• üretir • C zincire hiç girmemiş bir biçim ekler
• D ölçülen büyüklük ile depolanan büyüklüğü karıştırır; sıcaklık bir enerji biçiminin adı değildir.

5 Fener Kulesinin Lambası

Gökçeada kıyısındaki bir fener kulesinin lambası gözlem boyunca çalışmıştır. Görevli, kule defterine "yeni lamba girdinin tamamını ışığa çeviriyor" diye yazmıştır. Ziyaretçi ise lambanın cam fanusuna elini yaklaştırdığında fanusun ısındığını fark etmektedir. Ziyaretçinin bu gözlemi hangi kararı destekler?

- A) Lamba bozuktur; sağlam bir lambanın cam fanusu hiç ısınmaz
- B) Girdinin bir payı ışığa, bir payı da çevrenin iç enerjisine gitmektedir
- C) Lambanın istenen çıktısı ısınmadır; buradaki ışık yalnızca bir yan üründür
- D) Işık üretilirken girdinin bir payı gerçekten yok olup ortadan kalkmıştır
- E) Fanusun ısınması lambadan değil, kulenin içindeki sıcak havadan gelmiştir

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi gözlemi kanıt saymaktır: elle hissedilen ısınma, girdinin ışığa gitmeyen bir payının bulunduğunu gösterir. İkincisi görevlinin cümlesini bu kanıtla sınamaktır: hiçbir düzende girdinin tamamı istenen çıktıya gitmez, bu yüzden "girdinin tamamını ışığa çeviriyor" ifadesi yanlıştır. **Verimli** sözcüğü istenmeyen çıktının **küçük** olduğunu anlatır, sıfır olduğunu değil; bu yüzden ısınma bir arıza belirtisi de değildir.

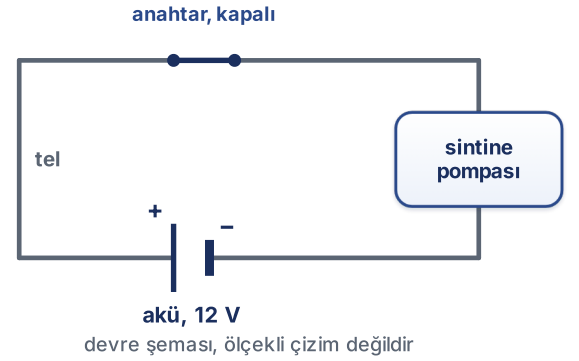
Çeldiriciler: A istenmeyen çıktıyı arıza sanar

• D "enerji yok olur" yanlışlığını taşır • C istenen ile istenmeyen çıktının yerini değiştirir; fener ısıtmak için değil,

sonucunu çıkarır, oysa şeritler farklıdır • A aynı payı bir lambada yok eder, ötekinde adres verir; enerji hiçbirinde yok olmaz.

6 Teknedeki Sintine Pompası

Ayvalık'ta bir balıkçı teknesinde, tekneye sızan suyu dışarı atan sintine pompası şeklindeki gibi bağlanmıştır. Tayfa, anahtarı açtığı anda pompanın **hiç gecikmeden** durduğunu bildirmektedir. Bu gözlem de göz önüne alındığında, enerjinin depolandığı yer ile telin görevi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



pompanın devre şeması • ölçekli çizim değildir

- A) Telin içinde depolanmıştır; akü yalnız akıma yol gösteren parçadır
- B) Motorun gövdesinde depolanmıştır; tel enerjiyi üretilip motora verir
- C) Akünün içinde kimyasal biçimde depolanmıştır; tel depolamaz, aktarır
- D) Telin yalıtkanında depolanmıştır; akü aktarımı yapan tek parçadır
- E) Hiçbir yerde depolanmamıştır; enerji devrede sürekli üretilmektedir

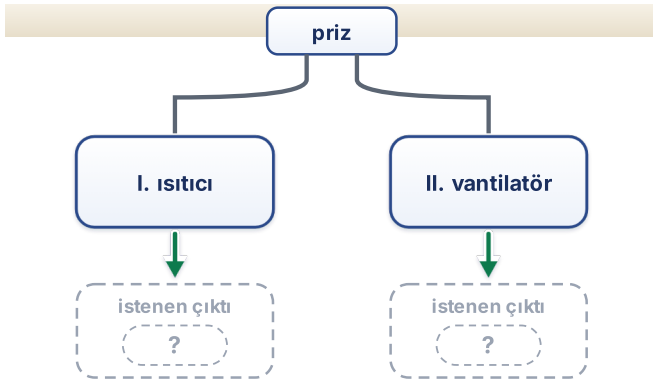
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi gözlemi okumaktır: telde bekleyen bir pay olsaydı anahtar açıldıktan sonra pompa bir süre daha dönerdi; **hiç gecikmeden durması** telin yalnız bir yol olduğunu gösterir. İkincisi deponun yerini ve biçimini adlandırmaktır:

aydınlatmak için çalışır · E gözlemin kaynağını dışarı taşıyarak lambanın payını hiç saymaz.

7 Aynı Prizden Beslenen İki Düzenek

Savaştepe'deki bir okul atölyesinde aynı prizden beslenen ısıtıcı ile vantilatör birlikte çalıştırılmıştır; şekildeki kesikli kutular boş bırakılmıştır. Ders sonunda iki düzeneğin de gövdesi ılıktır. İki kutuya yazılacak istenen çıktılar ile iki düzeneğin ortak istenmeyen çıktısı hangisinde doğru verilmiştir?



ikisi de aynı prizden beslenmektedir · istenen çıktı kutuları boştur

- A) I elektrik, II elektrik; ortak istenmeyen çıktı havanın hareketidir
- B) I havanın iç enerjisi, II havanın hareketi; ortak çıktı gövdelerin ısınmasıdır
- C) I havanın hareketi, II havanın iç enerjisi; ortak istenmeyen çıktı sestir
- D) I ışık, II ses; ortak istenmeyen çıktı prizden çekilen akımın kendisidir
- E) I havanın iç enerjisi, II havanın iç enerjisi; ortak istenmeyen çıktı ışıktır

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi iki düzeneğin amacını ayırmaktır: ısıtıcıda istenen çıktı **havanın iç enerjisinin artması**, vantilatörde **havanın hareketidir**. İkisinin

depo **akünün içindedir** ve oradaki biçim **kimyasaldır**. Telin çalışırken bir miktar ısınması bir depo değil, bir istenmeyen çıktıdır.

Çeldiriciler: A su borusu benzetmesini ileri götürüp teli depo sayar · B motoru bir depo sanar; motor dönüştürücüdür · D depoyu yalıtıkana taşır ve akünün rolünü aktarım yazar · E devrede enerjinin üretildiğini sanar, oysa devre yalnız aktarır ve dönüştürür.

8 Havası Boşaltılan Fanus

Burhaniye'deki bir okulun fizik kulübü, içindeki hava yavaşça boşaltılabilen saydam bir fanusun içine çalan küçük bir saat ile yanan küçük bir lamba koymuştur. Fanusun havası boşaltılırken dışarıdan izleyenler ne gözler ve bu gözlem hangi farklılığı gösterir?

- A) Hem zil sesi hem ışık kesilir; ikisi de yayılmak için havaya gerek duyar
- B) Zil sesi sürer, ışık kesilir; ışık yayılmak için havaya gerek duymaktadır
- C) İkisi de sürer; ikisi de yayılmak için bir ortama hiç gerek duymamaktadır
- D) Zil sesi zayıflayıp kesilir, ışık sürer; ses yayılmak için ortama gerek duyar
- E) Zil sesi sürer, ışık zayıflar; hava azaldıkça ışık yavaş yavaş sönmektedir

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi düzeneğin neyi değiştirdiğini görmektir: boşaltılan şey yalnız **ortamdır**; saat de lamba da çalışmayı sürdürür. İkincisi iki biçimi bu tek değişkenle sınamaktır: ses havadaki titreşimle yayıldığı için hava azaldıkça zayıflar ve kesilir; ışık için böyle bir zorunluluk yoktur, bu yüzden görülmeye devam eder. Deney, "yayılmak için ortam gerekiyor mu?" farklılığını doğrudan ölçer.

girdisi aynı, istenen çıktısı farklıdır. İkincisi ortak noktayı bulmaktır: kökteki gözlem ikisinin de gövdesinin ılık olduğunu söyler; bu, iki düzeneğin de aynı girdiden istenmeyen çıktıya pay ayırdığını gösterir.

Çeldiriciler: A girdinin adını çıktı olarak yazar · C iki kutuyu yer değiştirir · D iki düzenekte de gözlenmeyen çıktılar yazar ve girdiyi istenmeyen çıktı sanar · E iki düzeneğin istenen çıktısını aynı sanır, oysa vantilatör havayı ısıtmak için çalıştırılmaz.

9 Köy Kahvesinde İki Düzenek

Kepsut'taki bir köy kahvesinde semaver ile televizyon aynı prizden beslenerek birlikte çalıştırılmaktadır. Akşam kapanışında ikisinin de gövdesi ılıktır. Bu iki düzenek için ortak olarak söylenebilecek ifade hangisidir?

- A) İkisi de çalışırken aldığı girdinin tamamını istenen çıktıya çevirir
- B) İkisinin de istenen çıktısı aynıdır ve ikisi de aynı duyuya algılanır
- C) İkisi de aynı girdiden beslenir ve ikisinin de gövdesi bir miktar ısınır
- D) İkisi de aldığı enerjiyi gövdesinde depolar ve sonra yavaşça geri verir
- E) İkisi de çalışmak için kablo yerine kendi içindeki yakıtı kullanmaktadır

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi ortak olanı aramaktır: ikisi de **aynı prizden**, yani aynı girdiden beslenir. İkincisi kapanıştaki gözlemi okumaktır: iki gövdenin de ılık olması, ikisinin de girdisinden istenmeyen çıktıya bir pay ayırdığını gösterir. İstenen çıktıları ise farklıdır: biri suyun iç enerjisini artırır, öteki görüntü ile ses verir. Ortak yön, çıktının kendisi değil, **girdinin ve istenmeyen payın varlığıdır**.

Çeldiriciler: A iki biçime de aynı koşulu yükler · B koşulu ters yerleştirir · C ikisine de koşul tanımaz ve deneyi anlamsız kılar · E ışığın sönmesini bekler; ışığın parlaklığı ortamın varlığına bağlı değildir.

10 Teknoloji Köşesindeki Eşleştirme

Karesi'deki bir okulun teknoloji köşesinde üç alet ile bir öğrencinin yazdığı istenen çıktılar şeklindeki gibi eşleştirilmiştir. Bağlantılardan biri, istenen çıktı yerine istenmeyen çıktıyı göstermektedir. Bu bağlantı ve yerine yazılması gereken ifade hangisidir?



bağlantılar bir öğrenci tarafından çizilmiştir

bağlantılar bir öğrenci tarafından çizilmiştir

- A) El feneri bağlantısı; yerine "lambanın verdiği ışık" yazılmalıdır
- B) Hoparlör bağlantısı; yerine "gövdesinin ısınması" yazılmalıdır
- C) Ütü bağlantısı; yerine "tabanının parlaması" yazılmalıdır
- D) Ütü bağlantısı; yerine "ütünün çıkardığı ses" yazılmalıdır
- E) Hoparlör bağlantısı; yerine "havanın hareket etmesi" yazılmalıdır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi her aletin ne için kullanıldığını sormaktır: ütü kumaşın iç enerjisini artırmak, hoparlör ses vermek, el feneri **aydınlatmak** için çalıştırılır. İkincisi

Çeldiriciler: B farklı olanı ortak sanar · A ısınan gövde gözlemini görmezden gelip verimi yüzde yüz sayar · D ılıklı bir depolama sanar; gövde bir depo değildir, o pay çevreye dağılır · E iki düzeneğin de prizden beslendiğini gözden kaçırır.

11 Panodaki Dört Durum

Edremit'teki bir okulun panosunda dört durum sergilenmiştir. I. Kalorifer peteğinden odanın havasına geçen ısı. II. Dolu bir gaz tüpünün içindeki bağlar. III. Mum alevinden yüzümüze ulaşan ısıma. IV. Çekicin çiviye vururken yaptığı iş. Bu dört durumdan biri, enerjinin oradaki **rolü** bakımından ötekilerden ayrılır. Ayrılan durum ve gerekçesi hangisidir?

- A) I; ısı bir aktarım değil, peteğin içinde bekleyen bir depodur
- B) IV; iş bir enerji aktarımı değil, yalnız kolun harcadığı bir çabadır
- C) III; ısıma bir aktarım değil, alevin çevresinde biriken bir depodur
- D) II; ötekilerde enerji yol alırken burada bir yerde beklemektedir
- E) I; ısı ötekilerden farklı olarak hiçbir biçimde enerji taşımaz

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi dört durumu tek ölçütle okumaktır: enerji burada **bekliyor mu, yol mu alıyor?** I'de ısı, III'te ısıma, IV'te iş birer **aktarım yoludur**; üçü de bir adresten ötekine giden enerjiyi anlatır. İkincisi ayrılanı seçmektir: II'de enerji tüpün içindeki **bağlarda beklemektedir**, yani depolanmıştır. Panoda verilen bu dört durum, haftanın üç aktarım yolunu bir depo ile yan yana koyar.

Çeldiriciler: A "cisimde ısı depolanır" yanılgısını taşır; petekte depolanan iç enerjidir, geçen ısıdır · C ısımayı havada

yazılanlarla karşılaştırmaktır: ilk iki bağlantı amaçla örtüşür, üçüncüsünde ise **gövdenin ısınması** yazılmıştır; bu gerçek bir çıktıdır, ama el fenerinden beklenen çıktı değildir. Yerine **ışık** yazılmalıdır; gövdenin ısınması istenmeyen çıktı sütununa taşınır.

Çeldiriciler: D doğru bağlantıyı yanlış sayıp ütüye hiç gözlenmeyen bir çıktı yazar · B doğru olan hoparlör bağlantısını bozar ve yerine istenmeyen çıktı koyar · C ütünün istenen çıktısını görünür bir belirtiyle karıştırır · E hoparlörün sesini havanın toplu hareketi sanar.

12 Duran Şarjlı Matkap

Gönen'deki bir marangoz atölyesinde şarjlı matkabin bataryası bitmiş ve matkap durmuştur. Usta "bataryadaki enerji yok oldu" demektedir. Çırağı ona, gün boyunca matkabin hem onlarca delik açtığını hem de gövdesinin ılık kaldığını hatırlatır. Bu iki gözlemi kullanarak iddiayı çürüten ifade hangisidir?

- A) Enerji bataryada sıkışıp kalmıştır; batarya ısıtılırsa yeniden dışarı çıkar
- B) Enerji gerçekten yok olmuştur; matkap dönmediğine göre geriye bir şey kalmamıştır
- C) Enerjinin tamamı deliklerin açılmasına gitmiştir; ılık gövdenin girdiden payı yoktur
- D) Enerji matkabin ucunda depolanmıştır; uç değiştirilirse matkap yeniden döner
- E) Kimyasal enerji delme işine ve çevrenin iç enerjisine dönüşüp adres değiştirmiştir

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi gözlemleri adrese çevirmektir: delik açma payı **yapılan işe**, ılık gövde payı **çevrenin iç enerjisine** gitmiştir. İkincisi iddiayı sınamaktır: iki adres de gösterildiğine göre ortada yok olan bir şey yoktur. "Bitti" denen şey enerjinin kendisi

biriken bir depo sanar · B işi bir aktarım yolu saymaz, oysa çivi çakılırken çekiçten çiviye enerji geçer · E ısının enerji taşımadığını söyler; taşımazdı oda ısınmazdı.

13 Defterdeki Türbin Zinciri

Bandırma yakınındaki bir rüzgâr santralini gezen öğrenci defterine şu zinciri yazmıştır. I. Havanın hareketi türbinin kanatlarını döndürür. II. Kanatların mekanik enerjisi milden jeneratöre aktarılır. III. Jeneratör elektrik enerjisini kendi içinde depolar. IV. Depolanan bu enerji hatla şehre gönderilir. Zincirdeki **ilk** yanlış adım hangisidir ve nasıl düzeltilir?

- A) III; jeneratör depolamaz, aktarım sürdüğü sürece dönüştürme yapar
- B) I; havanın hareketi bir enerji biçimi değil, yalnızca bir hava olayıdır
- C) II; mekanik enerji jeneratöre değil, doğrudan hatta aktarılmaktadır
- D) IV; hat bir yol değil, şehre gidecek enerjinin asıl deposu durumundadır
- E) II; kanatların enerjisi jeneratöre varmadan bütünüyle çevreye dağılır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi adımları sırayla sınamaktır: I doğrudur, havanın hareketi mekanik bir depodur; II de doğrudur, mil bir aktarım yoludur. İkincisi ilk kırılma noktasını göstermektir: **III yanlıştır**, çünkü jeneratör bir depo değil, bir **dönüştürücüdür**; rüzgâr kesildiği anda hatta aktarım da kesilir. III düzeltilince IV kendiliğinden düzelir: hat da bir depo değil, yalnız bir yoldur.

Çeldiriciler: B hareketi enerji saymaz · C mili zincirden çıkarır ve jeneratörü atlar · D yanlış adımı doğru bulur ama onu ilk yanlış sayar; III zaten ondan önce bozulmuştur · E jeneratöre hiç enerji ulaşmadığını söyler, oysa santral elektrik vermektedir.

değil, bataryanın içindeki **dönüşüme uygun kimyasal düzenlemedir**; şarj sırasında bu düzenleme yeniden kurulur.

Çeldiriciler: A enerjiyi bataryanın içinde hapsolmuş bir madde gibi düşünür · B "enerji yok olur" yanlışlığını doğrudan taşır · D deponun yerini uca taşır; uç yalnız işi yapan parçadır · C ılık gövdeyi bir pay saymaz, yani verimi yüzde yüz sanır.

14 Gece Gözleminde Bir İddia

Kaz Dağları'nda yapılan bir gece gözleminde öğrenciler, çıplak gözle görülen yıldızların ışığının çekirdeklerindeki dönüşümlerden geldiğini öğreniyor. Bir öğrenci "nükleer enerji yalnız insan yapımı düzeneklerde bulunur" demektedir. Bu iddiayı çürütmek için aynı gözlemden çıkarılacak doğru yargı hangisidir?

- A) Yıldızın ışığı yolda havayı ısıttığı için nükleer enerji sayılabilmektedir
- B) Görülen ışık, doğadaki bir çekirdek dönüşümünün gözlenebilir kanıtıdır
- C) Işık boşlukta yayılamadığından yıldızın enerjisi ancak yerde üretilebilir
- D) Yıldızın ışığı bir aktarım değil, gökyüzünde biriken büyük bir depodur
- E) Yıldızın sesi de duyulsaydı iddia çürürdü; ışık tek başına kanıt sayılmaz

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi ışığın kaynağını izlemektir: gözümüze gelen ışık, yıldızın çekirdeğindeki dönüşümlerle açığa çıkan enerjinin **ışık yoluyla** aktarılmış biçimidir. İkincisi bunu iddiaya bağlamaktır: bu ışığın kaynağı bir santral değil, bir yıldızdır; öyleyse çekirdek dönüşümleri doğada da olmaktadır. Çıplak gözle görülen bir gözlem, iddiayı çürütmeye yeter.

Balya'daki bir yaylada 2 km uzunluğundaki bir hattın ucundaki lamba yakılmaktadır; hattın ısınmasına giden pay girdinin yaklaşık yüzde ikisidir. Aynı kalınlıktaki hat 6 km'ye uzatıldığında bu pay yaklaşık yüzde altıya çıkmaktadır. Bir öğrenci "hat uzadıkça içinde daha çok enerji tutuluyor, lambaya da gecikmeli ulaşıyor" demektedir. İddia ile sayılar birlikte nasıl değerlendirilir?

- A) İddia doğrudur; sayılar uzayan hattın daha çok enerji tuttuğunu göstermektedir
- B) İddia doğrudur; tutulan pay hattın yalıtkanında bekler ve sonra lambaya geçer
- C) İddia yanlıştır; hat bir yoldur, büyüyen pay depo değil istenmeyen çıktıdır
- D) İddia yanlıştır; hat enerjiyi üretir, sayılar üretimin arttığını göstermektedir
- E) İddia yanlıştır; büyüyen pay lambaya giden payı da birlikte büyütmeaktadır

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi iddiayı sınamaktır: hat bir depo olsaydı anahtar açıldıktan sonra lamba bir süre daha yanardı; hattın uzunluğu onu depoya çevirmez. Depolama, hattı besleyen **kaynağın içindedir**. İkincisi sayıları yerine oturtmaktır: yüzde ikiden yüzde altıya çıkan pay, hatta tutulan bir şey değil, hattın **ısınmasına giden istenmeyen çıktıdır**; o pay büyüdükçe lambaya kalan pay yüzde 98'den yüzde 94'e iner. Gecikme de yoktur: anahtar açılınca lamba anında söner.

Çeldiriciler: A büyüyen payı depolama sanar · B depoyu yalıtkanına taşır · D hattı bir kaynak sayar; hat üretmez, aktarır · E iki payın birlikte büyüyeceğini sanar, oysa ikisi aynı girdiyi paylaşır ve biri büyürken öteki küçülür.

Çeldiriciler: A yolda olanı kaynak sanar; havanın ısınması ışığın kökenini göstermez · E kanıt çitasını gereksiz yükseltir; ayrıca aradaki boşlukta ses yayılamaz · C ışığın boşlukta yayıldığı gözlemini tersine çevirir · D ışığı bir depo sayar; ışık yol alan bir aktarımdır.

Anahtar: 1 D · 2 E · 3 A · 4 E · 5 B · 6 C · 7 B · 8 D · 9 C · 10 A · 11 D · 12 E · 13 A · 14 B · 15 C. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki soruda aynı harf yoktur. **Yorum:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1 ya da 3'te hata zincirin ara halkasının adlandırılmasını, 2 ya da 7'de hata istenen ile istenmeyen çıktının ayrılmasını, 3 ya da 11'de hata ısı ile iç enerji ayrımını, 4 ya da 5'te hata "verimli düzenekte kayıp olmaz" yanılgısını, 6 ya da 15'te hata "enerji telde depolanır" yanılgısını, 12'de hata "enerji yok olur" yanılgısını, 8'de hata ses ile ışığın yayılma koşulunu, 14'te hata doğadaki çekirdek dönüşümlerinin gözlenebilir kanıtını, 13'te hata dönüştürücü ile deponun ayrımını yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılıdır.

Bağlam Temelli Sorular · Jeotermal Sera, Elektrikli Otobüs, Gölgedeki Uydu

FİZ.10.2.3

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.7 Karşılaştırma · KB2.15 Yansıtma

OB1 Bilgi · OB4 Görsel

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

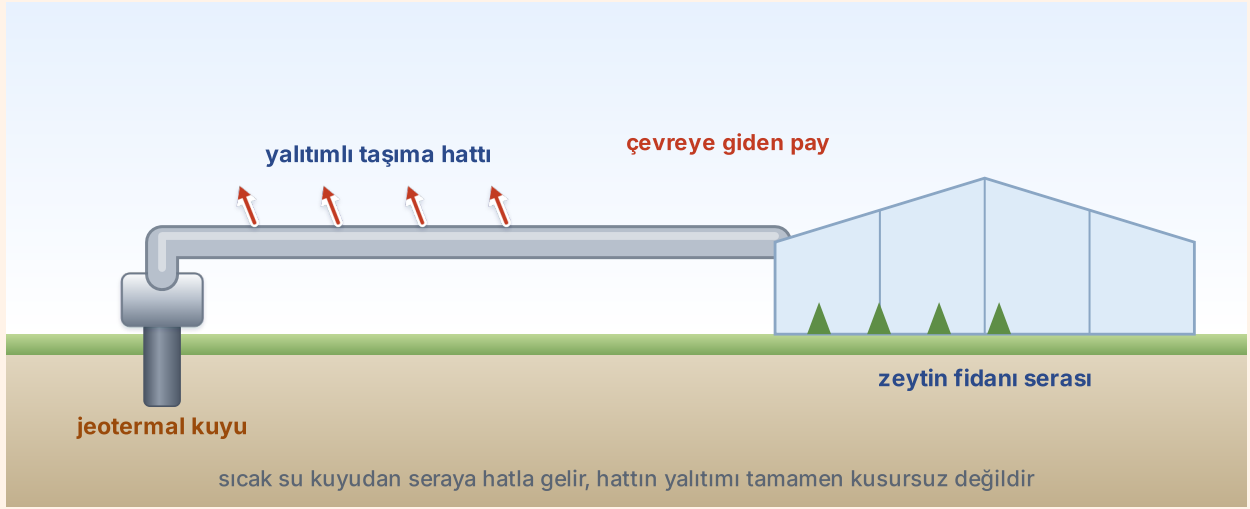
Puan:

Üç bağlamda da aynı üç soru işe koşuluyor: enerji **nerede depolanmış, hangi yolla aktarılıyor, neye dönüşüyor?** Hiçbir soruda bağıntı kullanılmaz. Verilen sayılar yalnız iki payın büyüklüğünü karşılaştırmak içindir; hiçbirini bir formüle sokmayacaksınız. Önce şemadaki dalların kalınlığına bakın, sonra karar verin.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılıgıları hedefler: "enerji harcanınca yok olur", "cisim ısıyı içinde tutar", "verimli düzenekte kayıp olmaz", "elektrik enerjisi telin içinde depolanır" ve "bir düzenek tek bir çıktı verir". Bağlam 1 akış şemasındaki eksik dalı ve ısı ile iç enerji ayrımını, Bağlam 2 depolama-aktarım-dönüşüm rollerini ve payların karşılaştırılmasını, Bağlam 3 ise ışıma ile aktarımı ve deponun yerini yoklar. Bu haftanın hiçbir bölümünde "kaç tanesi doğrudur" biçiminde sayma sorusu yoktur.

BAĞLAM 1 · DENİZLİ'DE JEOTERMAL SUYLA ISITILAN BİR ZEYTİN FİDANI SERASI

Denizli'de bir fidanlık, seralarını yakındaki jeotermal kuyudan gelen sıcak suyla ısıtmaktadır. Kuyudan çıkan su, yalıtımlı bir taşıma hattıyla seraya gelir; seranın içindeki borulardan geçerken havayı ısıtır ve soğuyarak geri döner. İşletme, hattın girişinde ve serada ölçüm yaptırmış ve kuyudan çıkan payı 100 birim kabul ederek bir akış şeması hazırlamıştır. Şemadaki kesikli dal boş bırakılmıştır. Bir bahar sabahı hattın üstündeki karın, boru boyunca ince bir şerit hâlinde eridiği görülmüştür.



kuyudan seraya uzanan hattın yerleşimi · ölçekli çizim değildir



işletmenin akış şeması · dalların kalınlığı paylarla orantılıdır

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1

Kesikli Dalın Değeri ve Adresi FİZ.10.2.3-a

· KB2.7

Akış şemasındaki kesikli dalın değeri ile o daldaki payın ulaştığı adres hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 12 birim; seraya ulaşan payın yoldaki ilk bölümünü gösterir
- B) 22 birim; hattın içinde birikir ve sonra seraya boşalır
- C) 22 birim; hattın çevresindeki havanın iç enerjisine eklenir**
- D) 78 birim; kuyudan çıkan payın tamamı hatta kalmaktadır
- E) 22 birim; hiçbir adrese ulaşmadan yolda yok olmaktadır

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi değeri bulmaktır: kuyudan çıkan pay 100 birim, seraya ulaşan pay 78 birim olduğuna göre kesikli dal **22 birimdir** ve şemada ince dal olarak çizilmiştir. İkincisi adresi göstermektir: hattın üstündeki karın boru boyunca erimesi, bu payın **hattın çevresindeki havaya ve toprağa** gittiğinin gözlenebilir kanıtıdır; oradaki büyüklüğün adı iç enerjidir. Yalıtım bu payı küçültür, sıfırlamaz.

Çeldiriciler: A ince dalın değerini şemadan göz kararı okur; iki dalın toplamının girdiyi tamamlaması gerektiğini kullanmaz · B hattı bir depo sanar; erimiş kar şeridi tam tersini gösterir · D ince dal ile kalın dalı yer değiştirir · E "enerji yolda yok olur" yanlışlığını taşır; karın erimesi payın bir adrese ulaştığını kanıtlar.

2

Sera Havası Neyi Depoladı FİZ.10.2.3-c ·

KB2.7

Bir öğrenci sera günlüğüne şunu yazmıştır: "Sera havası gün boyunca ısı biriktirdi, gece de o ısıyı geri verdi." Bu cümle için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Doğrudur; sera havası ısıyı içinde tutar ve gece yavaşça geri salar
- B) Yanlıştır; sera havasında hiçbir enerji birikmez, yalnız borular ısınır
- C) Yanlıştır; ısı yalnız katılarda depolanabilir, gazlarda depolanamaz
- D) Yanlıştır; havanın sıcaklığı yükselirken enerjisi bir miktar azalmaktadır
- E) Yanlıştır; borudan havaya ısı aktarılır, havada artan büyüklük iç enerjidir**

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi cümledeki iki rolü ayırmaktır: borudan havaya giden bir **aktarım** vardır ve onun adı ısıdır; havada biriken bir **depo** vardır ve onun adı iç enerjidir. İkincisi yanlışın yerini göstermektir: cümle, yolda olanın adını depoya taşımaktadır. Doğru biçimi "seranın borularından havaya ısı aktarıldı, havanın iç enerjisi arttı" olur. Havanın gece soğuması da yine bir aktarımdır, deponun geri salınması değil.

Çeldiriciler: A "cisim ısıyı içinde tutar" yanlışlığını doğrudan onaylar · B aktarımı doğru görür ama havada hiçbir şeyin artmadığını söyler · C depolamayı maddenin hâline bağlar; gazın da iç enerjisi vardır · D sıcaklık ile iç enerjiyi ters yönde ilişkilendirir.

İşletme, taşıma hattının yalıtımını kalınlaştırmayı planlamaktadır. Kuyudan çıkan su aynı sıcaklıkta ve aynı miktarda kaldığına göre şemadaki paylar nasıl değişir?

- A) İki pay da büyür; kalın yalıtım hatta yeni bir enerji kazandırmaktadır
- B) Seraya ulaşan pay büyür, çevreye giden pay küçülür; toplam değişmez
- C) İki pay da küçülür; yalıtım payların bir bölümünü ortadan kaldırır
- D) Paylar değişmez; yalıtım yalnız boruların ömrünü ve dayanımını artırır
- E) Çevreye giden pay sıfırlanır; iyi yalıtılmış hatta istenmeyen çıktı kalmaz

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi neyin sabit kaldığını belirlemektir: kuyudan çıkan pay aynı olduğuna göre iki dalın **toplamı değişmez**. İkincisi payları yeniden bölüştürmektir: yalıtım, hattın çevreye giden payı küçültür; küçülen pay ortadan kalkmaz, seraya ulaşan dala eklenir. İki dal aynı girdiyi paylaştığı için biri küçülürken öteki büyür. Yalıtım ne kadar iyi olursa olsun ince dal **sıfırlanmaz**.

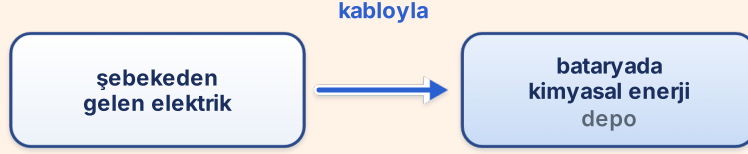
Çeldiriciler: A yalıtımı bir kaynak sanar ve toplamı büyütür · C payların yok edilebileceğini varsayar · D yalıtımın enerji payıyla ilgisi olmadığını sanar · E "iyi bir düzenekte kayıp olmaz" yanılgısını taşır.

BAĞLAM 2 · KAYSERİ'DE ELEKTRİKLİ BİR BELEDİYE OTOBÜSÜNÜN BİR GÜNÜ

Kayseri'de bir hatta çalışan elektrikli belediye otobüsü geceleri garajda şarj edilmektedir. Bir gece şarjında şebekeden **60 kWh** çekilmiş, bataryanın deposu ise **54 kWh** artmıştır; şarj biterken sürücü, şarj kablusunun ve batarya bölmesinin ılık olduğunu not etmiştir.

Gündüz sürüşünde otobüs yokuş aşağı inen uzun bir bölümde yavaşlarken, sürücü batarya göstergesindeki yüzdenin **arttığını** görmektedir. Otobüsün üç ayrı çalışma durumu şekilde ayrı satırlarda verilmiştir.

garajda şarj olurken:



sürüş sırasında:



uzun inişte yavaşlarken:



aynı batarya bir durumda depoyu doldurur, ötekinde boşaltır

otobüsün üç çalışma durumu · aynı batarya bir satırda dolar, ötekinde boşalır

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Hangi Parça Hangi Rolde FİZ.10.2.3-a ·

KB2.7

Şekildeki üç satıra göre batarya, kablo ve motorun rolleri ile satırlar arasında **yönü değişen** parça hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Batarya depo, kablo yol, motor dönüştürücü; yönü değişen parça motordur
- B) Batarya depo, kablo depo, motor yol; yönü değişen parça bataryadır
- C) Batarya yol, kablo depo, motor depo; yönü değişen parça kablodur
- D) Batarya dönüştürücü, kablo depo, motor yol; yönü değişen parça bataryadır
- E) Batarya depo, kablo dönüştürücü, motor yol; yönü değişen parça kablodur

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi rolleri adlandırmaktır: enerji **bataryada** kimyasal biçimde bekler, yani batarya bir depodur; **kablo** yalnız bir yoldur, içinde hiçbir pay birikmez; **motor** bir biçimi başka bir biçime çeviren dönüştürücüdür. İkincisi satırları karşılaştırmaktır: ikinci satırda motor bataryadan aldığı enerjiyi harekete çevirir, üçüncü satırda ise hareketi alıp bataryaya gönderir. Yönü değişen parça **motordur**; batarya iki satırda da depodur, yalnız biri dolar öteki boşalır.

Çeldiriciler: C depo ile yolu tümüyle yer değiştirir · B kabloyu da depo sayar ve rol değişimini bataryaya yükler · D bataryayı dönüştürücü sanar · E kabloyu dönüştürücü sanar; kabloda hiçbir biçim değişmez.

5

Gece Şarjındaki Fark FİZ.10.2.3-c · OB1

Gece şarjında şebekeden çekilen pay ile bataryanın deposundaki artış arasında bir fark vardır. Bu farkın büyüklüğü, ulaştığı adres ve istenen çıktıya giden payın yüzdesi için doğru üçlü hangisidir?

- A) 6 kWh; bataryanın içinde bekleyen yedek paydır; istenen pay yüzde yüzdür
- B) 6 kWh; kablounun ve bataryanın ısınmasına gider; istenen pay yüzde 90'dır
- C) 114 kWh; kablounun ısınmasına giden paydır; istenen paya giden yüzde 90'dır
- D) 6 kWh; hiçbir yere ulaşmadan yok olan paydır; istenen pay yüzde 90'dır
- E) 6 kWh; şebekeye geri dönen paydır; istenen paya giden yüzde 90'dır

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi farkı almaktır: $60 - 54 = 6 \text{ kWh}$. İkincisi bu paya bir adres bulmaktır; sürücünün notu adresi doğrudan veriyor: şarj kablosu ve batarya bölmesi **ılıktır**, yani pay çevrenin iç enerjisine gitmiştir. İstenen çıktı, depoya eklenen paydır: 54 kWh, 60 kWh'nin **yüzde 90'ıdır**. Kalan yüzde 10 yok olmamış, yalnız istenmeyen çıktıya ayrılmıştır.

Çeldiriciler: A farkı bataryanın içinde bekleyen bir pay sanar ve istenmeyen çıktıyı hiç saymaz · E payı şebekeye geri gönderir; ılık kablo bunun tersini söyler · C iki sayıyı çıkarmak yerine toplar · D "enerji yok olur" yanılgısını taşır, oysa sürücünün notu adresi göstermektedir.

Uzun inişte otobüs yavaşlarken batarya yüzdesi artmaktadır. Bir yolcu "demek ki burada enerji yoktan var oluyor" demektedir. Bu gözlemin doğru okunuşu hangisidir?

- A) Otobüsün hareketindeki enerji motorda, oradan da bataryada biçim değiştirir
- B) Yolcu haklıdır; yavaşlama sırasında batarya kendi içinde yeni enerji üretir
- C) Gösterge yanılmaktadır; yavaşlarken batarya yüzdesi gerçekte hiç artmaz
- D) Balatalı frende de aynı artış görülür; fren biçiminin burada bir payı yoktur
- E) Artan yüzde, motorun ısınmasından bataryaya geçen ısının kanıtı sayılır

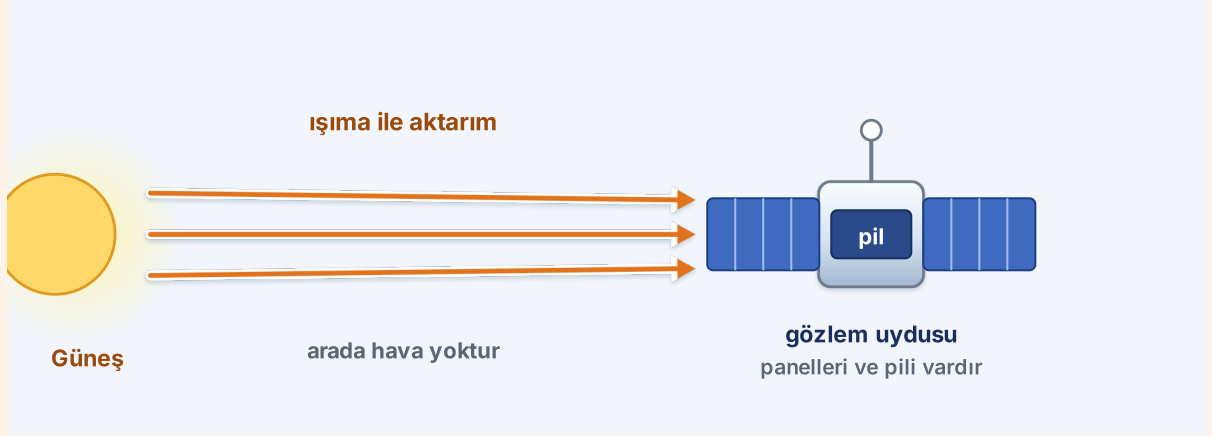
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi enerjinin nereden geldiğini sormaktır: otobüs **yavaşlamaktadır**, yani hareketindeki enerji azalmaktadır. İkincisi o payın adresini izlemektir: şeklin üçüncü satırında görüldüğü gibi motor bu kez jeneratör gibi çalışır, pay kabloyla bataryaya gider ve orada **kimyasal biçimde** depolanır. Ortada yoktan var olan bir şey yoktur; yalnız biçim ve adres değişmiştir. Balatalı bir frende aynı pay balataların iç enerjisine giderdi ve geri alınamazdı.

Çeldiriciler: B enerjinin yoktan var olabileceğini kabul eder · C gözlemi reddederek sorunu ortadan kaldırmaya çalışır · D iki fren biçimini aynı sayar; farkı yaratan, payın hangi adrese gittiğidir · E aktarımın yönünü ters çevirir; ısınan motordan bataryaya bir depolama olmaz.

BAĞLAM 3 · TUA'NIN GÖZLEM UYDUSU DÜNYA'NIN GÖLGESİNE GİRERKEN

Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) bir gözlem uydusu, Dünya çevresindeki yörüngesinde dolanırken güneş panelleriyle çalışmaktadır. Uydu ile Güneş arasında yayılmayı taşıyacak bir ortam yoktur. Uydu, her turun bir bölümünde Dünya'nın gölgesine girmekte ve o süre boyunca panellerine hiç ışık ulaşmamaktadır. Buna karşın uydunun vericisi gölge boyunca da çalışmayı sürdürmekte, yer istasyonuna veri göndermeye devam etmektedir. Uydunun gövdesinde panellerin yanı sıra bir de pil bulunmaktadır.



ölçekli çizim değildir, uydu ile Güneş arasında yayılmayı taşıyan bir ortam yoktur

uydu aydınlık bölümdeyken · ölçekli çizim değildir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Enerji Uyduya Hangi Yolla Ulaşıyor

FİZ.10.2.3-b · KB2.7

Güneş'ten uyduya enerjinin hangi yolla ulaştığı ile aynı aralıktan sesin neden ulaşmadığı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) İş ile ulaşır; ses yayılmak için ortam istemez ama uyduya çarpmadan geçer
- B) Isı ile ulaşır; ses de onunla gelir ama uyduda onu duyacak bir alet yoktur
- C) Işıma ile ulaşır; ses de ışıma gibi yayılır, yalnız yolda zayıfladığı için gelmez
- D) Işıma ile ulaşır; ses yayılmak için ortam ister, arada böyle bir ortam yoktur**
- E) Telden geçen akımla ulaşır; ses içinse uydu ile Güneş arasında tel bulunmaz

8 Gölgede Vericiyi Kim Besliyor FİZ.10.2.3-

a · OB1

Bir öğrenci, vericinin gölgede de çalışmasına bakıp "demek ki panel, ışığı kendi içinde depolamış" demektedir. Bu gözlemin doğru açıklaması hangisidir?

- A) Panel ışığı içinde depolar ve gölgeye girince onu yavaş yavaş geri verir
- B) Verici gölgede çalışmaz; gözlem yer istasyonunda yanlış kaydedilmiştir
- C) Panel depolamaz, yalnız ışık varken dönüştürür; gölgede pildeki depo çalışır**
- D) Gölgede uyduya ulaşan ses enerjisi vericiyi çalıştırmaya yetmektedir
- E) Panel gölgede de ışık üretir, bu yüzden vericinin girdisi hiç kesilmez

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi aktarım yolunu adlandırmaktır: arada bir ortam bulunmadığına göre enerji uyduya **ışırma yoluyla** ulaşır; panellere düşen ışık bunun gözlenebilir kanıtıdır. İkincisi aynı koşulu sese uygulamaktır: ses yayılmak için bir **ortam ister**, arada ortam olmadığı için yol bulamaz. İki biçim arasındaki bu fark, yayılma koşuluna bakılarak ayrılır; enerji taşıyıp taşıyamalarına göre değil.

Çeldiriciler: B ısıyı ortam gerektirmeyen tek yol sanır ve sesi ona bağlar · C sesi de ışıma gibi düşünüp farkı yalnız zayıflamaya indirir · A ışık ile aktarımı temassız bir yol sanar · E elektriksel aktarımı her durum için geçerli sayar.

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi panelin rolünü belirlemektir: panel bir **dönüştürücüdür**, ışık üstüne düştüğü sürece çalışır; ışık kesildiği anda dönüştürme de kesilir. İkincisi gölgedeki girdiyi aramaktır: uydunun gövdesindeki **pil** bir depodur ve aydınlık bölümde dolar, gölgede boşalır. Vericiyi gölgede besleyen, panelin içinde bekleyen bir pay değil, pildeki depodur. Bu, dinamonun pedal durunca sönmesiyle aynı derstir: dönüştürücü depolamaz.

Çeldiriciler: A dönüştürücüyü depo sanar · B çelişkiyi gözlemi reddederek çözmeye çalışır · D boşlukta ses yayılamayacağını gözden geçirir · E paneli bir kaynak sanar; panel ışık üretmez, gelen ışığı dönüştürür.

Anahtar: 1 C · 2 E · 3 B · 4 A · 5 B · 6 A · 7 D · 8 C (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de hata akış şemasındaki eksik dalın bulunmasını ve payın adresini, 2'de ısı ile iç enerji ayrımını, 3'te payların yeniden bölüşümünü ve "kayıpsız düzenek" yanılgısını, 4'te depolama–aktarım–dönüşüm rollerinin ayrılmasını, 5'te iki pay arasındaki farkın adresini, 6'da "enerji yoktan var olur" ve "yok olur" yanılgılarını, 7'de yayılma koşulunun ses ile ışığı ayırmasını, 8'de dönüştürücü ile deponun ayrımını yoklar.

Etkinlik · Sınıftaki Düzeneğin Kartını Çıkar

FİZ.10.2.3-a, b, c

KB2.7 Karşılaştırma · OB1 Bilgi Okuryazarlığı · SDB2.2 İş Birliği · D4 Dostluk

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Araçlar: A4 karton, kalın kalem, renkli bant, yapışkan kâğıt

Grup:

Üyeler:

Seçtiğimiz düzenek:

Tarih:

Bu etkinlikte tek bir sayı yazmayacaksınız. Sınıfta ya da koridorda **şu anda çalışan** bir düzenek seçin: projeksiyon, ısıtıcı, zil, kalemtıraş, akvaryum pompası. Başına gidin ve sırayla **bakın, dinleyin, elinizi yaklaştırın**. Dört ayrı görev dağıtın: gözleyen, yazan, çizen, sunan. Kartı elle doldurup panoya asacaksınız. **Güvenlik:** Çalışan bir düzeneğin fişini siz çekmeyin ve elinizi sıcak yüzeye **değdirmeden**, birkaç santimetre uzaktan yaklaştırın; kapağını açmayın, dönen hiçbir parçaya dokunmayın.

1

Gözle ve Yaz 1. adım · 10 dakika

Düzeneğin başında üç duyunuzu sırayla kullanın ve gördüğünüzü yazın. Bu adımda hiçbir yorum yapmayın: yalnız **gözlem** yazın. "Motor ısınıyor" bir gözlemdir, "enerji kaybediyor" ise bir yorumdur; ikincisini 2. adımda yazacaksınız.

Soru	Grubun yanıtı
Ne gözledik, düzenek ne yapıyor?	ör. projeksiyon perdeye görüntü düşürüyor
Düzeneğe dışarıdan ne veriliyor?	ör. prizden elektrik, kabloyla
Düzenekten dışarıya ne çıkıyor?	ör. ışık, fanın üflediği ılık hava, uğultu
Elimiz ısındı mı, kulağımıza ses geldi mi?	ör. arka ızgara ılık, hafif uğultu var

seçtiğimiz düzeneğin adı	
üç halkalı zincir, her halkanın adı yazılı	istenmeyen çıktı ve kanıtı
	bir benzerlik, bir farklılık

panoya asılacak kartın şablonu, elle doldurulur

Ş.F1 · panoya asılacak kartın şablonu · grup başına bir karton

HOCA İÇİN

Bu adımda yalnız gözlem aranır; yorum yazan grubu geri gönderin ve "bunu duydun mu, gördün mü, hissettin mi?" diye sorun. Üç duyudan hiçbirini kullanmadan doğrudan "enerji dönüşüyor" yazan gruplara düzeneğin arkasına ya da havalandırma ızgarasına el yaklaştırmalarını söyleyin; istenmeyen çıktının kanıtı çoğunlukla oradadır. Çok sessiz bir düzenek seçen gruplara (örneğin duvar saati) ikinci bir düzenek daha gözletin, yoksa ses satırı boş kalır ve karşılaştırma zayıflar.

2

Zinciri Kur 2. adım · 8 dakika

a) Kartın sol alanına en az **üç halkalı** bir zincir çizin. Her halkanın adını yazın; yalnız "enerji" yazmak yetmez. Her halkanın yanına o biçimin **nerede durduğunu**, her okun üstüne de **aktarım yolunu** ekleyin. b) Sağ alana, girdinin istenen çıktıya gitmeyen payının hangi adrese ulaştığını yazın ve yanına 1. adımda topladığınız **kanıtı** koyun.

Zincirin ilk halkası	ör. hattın gelen elektrik, depo değil	Nerede duruyor	depo, hattı besleyen kaynakta
Ortadaki halka	ör. lambanın ve devrenin çalışması	Aktarım yolu	telden geçen akım
İstenen çıktı	ör. perdeye düşen ışık	İstenmeyen çıktı	gövdenin ve havanın iç enerjisi artar

HOCA İÇİN

Bu adım haftanın çekirdeğidir. İki sık hata görürsünüz. Birincisi "enerji → enerji" biçiminde yazılan zincirdir; o gruba tek soru sorun: "Hangi enerji, nerede duruyordu?" İkincisi okların üstünün boş bırakılmasıdır; aktarım yolu yazılmazsa depo ile yol ayrımı kurulmamış demektir. İstenmeyen çıktı kutusuna yalnız "ısı" yazan grubu düzeltin: **ısı bir yoldur**, yazılması gereken şey payın ulaştığı adrestir, yani çevrenin iç enerjisinin artmasıdır. Hızlı biten gruplara ek soru: "Bu düzeneğin fişi çekildikten sonra hangi çıktı bir süre daha sürer, neden?"

3

Yan Grupla Karşılaştır ve As 3. adım · 7 dakika

Yan gruptaki kartı okuyun. İki düzenek arasında **bir benzerlik** ve **bir farklılık** bulup kendi kartınızın alt şeridine yazın; her birinin yanına hangi **ölçüte** göre söylediğinizi ekleyin (girdisi, istenen çıktısı, deposunun yeri, aktarım yolu). Yan grubun kartını düzeltmeyin; eksik bulduğunuz yeri yapışkan kâğıda yazıp kartın kenarına iliştin. Sonra kendi kartınızı panoya asın.

Benzerlik	ör. ikisi de aynı prizden besleniyor	Ölçüt	girdi
Farklılık	ör. birinin istenen çıktısı ışık, ötekininki ses	Ölçüt	istenen çıktı

HOCA İÇİN

Karşılaştırma ancak **ölçüt yazılınca** karşılaştırma olur; ölçüt sütunu boş kalan satırı kabul etmeyin. En sık yazılan benzerlik "ikisi de elektrikle çalışıyor" olur; bunu "ikisi de aynı girdiden besleniyor ve ikisinin de gövdesi ısınıyor" biçiminde derinleştirin. Yan grubun kartını düzelten gruba hatırlatın: bu adımda iş, gördüğünü yazmaktır, düzeltmek değil. Panoya asılan kartları hafta sonuna kadar bırakın; bir sonraki hafta mekanik enerji açılırken aynı panodan örnek seçilecektir.

4

Kartı Asmadan Önce Öz Kontrol 4. adım · 4 dakika · kart sizde kalır

Aşağıdaki altı kutuya birer işaret koyun. Bir kutuyu işaretleyemiyorsanız kartı asmadan önce o eksiği tamamlayın. Bu liste puanlanmaz; kâğıdın sonunda sizde kalır.

✓	Öz kontrol maddesi
☐	Zincirimin her halkasının bir adı var; hiçbir yerde yalnız "enerji" yazmadım.
☐	Depolanan ile aktarılanı ayrı yazdım; hiçbir yerde "ısı depolandı" demedim.
☐	İstenmeyen çıktıyı yazdım ve yanına onu gösteren gözlemi koydum.
☐	"Enerji yok oldu" ya da "enerji bitti" cümlesi kurmadım; gittiği adresi yazdım.
☐	Kartta tek bir hesap yok; hiçbir sayıyı çarpıp bölmedim.
☐	Hiçbir listemi "hepsi bu kadar" diye kapatmadım.

HOCA İÇİN

Listeyi toplamayın, öğrencide bırakın; işlevi not değil, kendi kartını denetlemektir. Ders sonunda panodaki kartlara bakarak listeyi tersinden okuyun: "İstenmeyen çıktıyı yazdım" kutusu işaretli olduğu hâlde kartta hiç kırmızı alan yoksa, o gruba düzeneğe el yaklaştırma kanıtını tekrarlatın. "Isı depolandı demedim" kutusu işaretli ama metinde yine geçiyorsa sıcak-soğuk gövde şemasını yeniden çizdirin. Bütün kutuları işaretleyen ve kartı ölçütleri karşılayan grubu bir sonraki haftanın köprü sorusuyla ileri alın. Listenin okunuşu Hoca Notu'ndaki çizelgededir.

Teslim ve kapanış: Kartınızı panoya asın, yapışkan kâğıtları yan gruba bırakın, kalemleri ve bantları toplayın. Sunan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: seçtiğiniz düzenekte istenmeyen çıktının hangi adrese gittiği ve bunu hangi kanıtla söylediğiniz. **Deferinize son bir not:** Bu etkinlikte bir düzeneğin enerjisini adım adım izlediniz, ama hiçbir yerde "ne kadar?" diye sormadınız. Gelecek hafta tam bunu soracağız: hareket eden bir cismin ve yüksekteki bir cismin enerjisini sayıyla söyleyebilir miyiz? Tahmininizi tek cümleyle yazın ve panonun kenarına asın.